



**Universidad de Valladolid**



**UNIVERSIDAD DE VALLADOLID**

**FACULTAD DE CIENCIAS**

**Grado en Física**

**DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN  
SISTEMA DE CALIBRACIÓN PARA LA  
REALIZACIÓN DE  
ELECTROLUMINISCENCIA EN PANELES  
FOTOVOLTAICOS**

**Autor:**

**Martínez Aguilera, Daniel**

**Tutores:**

**Alonso Gómez, Víctor**

**Valladolid, Septiembre 2025**

## **RESUMEN**

En el presente trabajo se desarrolla y valida un sistema experimental para la adquisición y procesamiento de imágenes con aplicación a electroluminiscencia (EL). Conviene señalar que no se ha estudiado la EL en paneles fotovoltaicos, sino que se ha empleado una matriz de LEDs infrarrojos como fuente de referencia controlada para calibrar y corregir la respuesta de la cámara InGaAs. El montaje incluye tanto el diseño electrónico de la propia matriz como la integración de una cámara InGaAs y un conjunto de dispositivos auxiliares en un entorno controlado, lo que ha permitido obtener imágenes reproducibles bajo distintas condiciones de corriente y tiempo de exposición. Sobre estas imágenes se ha implementado un procedimiento de homogeneización basado en la aplicación de pesos derivados de medidas de irradiancia, acompañado de un flujo de procesamiento totalmente automatizado mediante scripts en Python. Dicho procesamiento permite calcular funciones representativas de la distribución espacial de la intensidad, junto con perfiles lineales y representaciones tridimensionales, facilitando un análisis exhaustivo de la uniformidad y fiabilidad del sistema. Como resultado, se ha alcanzado una mejora significativa en la calidad de las imágenes y se ha establecido una metodología reproducible que contribuye al estudio avanzado de técnicas de caracterización óptica en el ámbito fotovoltaico y optoelectrónico.

## **PALABRAS CLAVE**

- Electroluminiscencia
- LED infrarrojo
- Cámara InGaAs
- Procesamiento de imágenes
- Automatización
- Fotónica

## **ABSTRACT**

This work presents the development and validation of an experimental system for the acquisition and processing of images applied to electroluminescence (EL). It should be noted that the work does not involve EL measurements on photovoltaic panels; instead, a custom-designed infrared LED matrix has been employed as a controlled reference source to calibrate and correct the response of the InGaAs camera. The setup includes both the electronic design of the matrix and the integration of the InGaAs camera together with auxiliary devices in a controlled environment, enabling the acquisition of reproducible images under different current and exposure conditions. A homogenization procedure based on irradiance-weighted masks has been implemented, supported by a fully

automated processing workflow in Python. This framework computes representative functions of the spatial intensity distribution, along with linear profiles and three-dimensional representations, allowing for a thorough analysis of the uniformity and reliability of the system. As a result, a significant improvement in image quality has been achieved, establishing a reproducible methodology that contributes to the advanced study of optical characterization techniques in the photovoltaic and optoelectronic fields.

### **KEYWORDS**

- Electroluminescence
- Infrared LED
- InGaAs camera
- Image processing
- Automation
- Photonics

## **AGRADECIMIENTOS**

A mis tutores Dr. Víctor Alonso Gómez y Dr. Miguel Ángel González por ofrecerme este trabajo y el aporte de sus conocimientos durante la realización de éste.

A mis compañeros de laboratorio Diego, Kabir y Julián por ayudarme durante toda la realización de las prácticas y posteriormente de este trabajo.

A mis padres José Luis y Carmen, a mi hermano Mario y a todos mis amigos por el apoyo brindado durante todo este tiempo.

## INDICE DE CONTENIDO

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. INTRODUCCIÓN .....                                                 | 7  |
| 2. OBJETIVOS .....                                                    | 7  |
| 3. CONCEPTOS TEÓRICOS.....                                            | 8  |
| 3.1. ADQUISICIÓN DE IMÁGENES MEDIANTE ELECTROLUMINISCENCIA .....      | 12 |
| 3.2.. HOMOGENIZACIÓN DE LAS IMÁGENES .....                            | 13 |
| 4. DESARROLLO .....                                                   | 18 |
| 4.1. ANÁLISIS DEL SISTEMA.....                                        | 18 |
| 4.1.1. CÁMARA DE INGAAS .....                                         | 19 |
| 4.1.2. MATRIZ 5 X 4 DE LEDS INFRARROJOS.....                          | 22 |
| 4.1.3. PLATAFORMA POSICIONADORA .....                                 | 24 |
| 4.1.4. MEDIDOR DE IRRADIANICA .....                                   | 24 |
| 4.1.5. FUENTES .....                                                  | 26 |
| 4.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL .....                                 | 28 |
| 4.2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA IRRADIANCIA INDIVIDUAL DE LOS LEDS ..... | 28 |
| 4.2.2. ADQUISICIÓN DE IMÁGENES EL .....                               | 32 |
| 5. AUTOMATIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO .....                             | 35 |
| 5.2. SCRIPT DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES .....                          | 36 |
| 5.2.1. INTERFAZ DE USUARIO .....                                      | 37 |
| 5.2.2. ARQUITECTURA DEL SCRIPT .....                                  | 39 |
| 5.3. SCRIPT DE PROCESADO DE LAS IMÁGENES .....                        | 41 |
| 5.3.1. ARQUITECTURA DEL SCRIPT .....                                  | 42 |
| 6. RESULTADOS.....                                                    | 43 |
| 6.1. HIPERSUPERFICIES Y PERFILES .....                                | 46 |
| 7. CONCLUSIONES .....                                                 | 53 |
| 8. LINEAS DE TRABAJO FUTURAS .....                                    | 53 |
| 9. BIBLIOGRAFÍA .....                                                 | 54 |

## INDICE DE FIGURAS

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Figura 1 Eficiencia cuántica (QE) de los detectores de Si e InGaAs .....</i> | <i>11</i> |
| <i>Figura 2 Imagen real de la matriz completa a 0,5 mA y 500 ms .....</i>       | <i>14</i> |
| <i>Figura 3 Imagen ideal de la matriz completa a 0,5 mA y 500 ms .....</i>      | <i>15</i> |

|                                                                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 4 Contornos asociados como referencia a cada LED .....                                                                                   | 16 |
| Figura 5 Caja oscura que contiene el objeto de estudio y los equipos de medida .....                                                            | 19 |
| Figura 6 Eficiencia cuántica en función de la longitud de onda de la CCD con sensor de InGaAs Hamamatsu .....                                   | 20 |
| Figura 7 Cámara Hamamatsu C12741-03-02 de InGaAs utilizada para la adquisición de imágenes de EL .....                                          | 21 |
| Figura 8 Diagrama electrónico de la matriz de 20 LEDs infrarrojos (5×4) .....                                                                   | 23 |
| Figura 9 Montaje real de la matriz (5 x 4) de LEDs de 1070 nm sobre la plataforma posicionadora en el interior de la caja oscura .....          | 24 |
| Figura 10 Medidor Newport 842-PE con sensor de irradiancia integrado .....                                                                      | 25 |
| Figura 11 Batería portátil Powebank conectada a la cámara .....                                                                                 | 27 |
| Figura 12 SMU Keysight B2911B conectada a la matriz .....                                                                                       | 28 |
| Figura 13 Esquema del sistema de medida de irradiancia .....                                                                                    | 29 |
| Figura 14 Esquema de medida para la adquisición de imágenes EL .....                                                                            | 32 |
| Figura 15 Montaje completo en el interior de la caja para la adquisición de imágenes.....                                                       | 33 |
| Figura 16 Interfaz de ImageJ .....                                                                                                              | 33 |
| Figura 17 Interfaz de Micro-Manager .....                                                                                                       | 34 |
| Figura 18 Imagen de los 20 LED a 1 mA y 200 ms de tiempo de exposición.....                                                                     | 34 |
| Figura 19 Interfaz del script de adquisición justo antes de ejecutarse .....                                                                    | 38 |
| Figura 20 Ejecución del script de adquisición .....                                                                                             | 39 |
| Figura 21 Imágenes de $r(x,y)$ y $f(x,y)$ a 0,01 mA y 80 ms, antes y después de aplicar la máscara de pesos por intensidad descrita en 2.4..... | 44 |
| Figura 22 Imagen de la función correctora $g(x,y)$ a 0,01 mA y 80 ms .....                                                                      | 44 |
| Figura 23 Función $g(x,y)$ después de aplicar un filtro gaussiano sobre los bordes de cada LED.....                                             | 45 |
| Figura 24 Función $g(x,y)$ tras aplicar el reescalado píxel a píxel.....                                                                        | 46 |
| Figura 25 Línea trazada sobre la que se calcula el perfil de la línea 4 de $f$ .....                                                            | 47 |
| Figura 26 Hipersuperficie de la función $f(x,y)$ .....                                                                                          | 47 |
| Figura 27 Hipersuperficie de $g(x,y)$ sin suavizar .....                                                                                        | 48 |
| Figura 28 Hipersuperficie de $g(x,y)$ suavizada mediante filtro gaussiano en los bordes de los LED .....                                        | 48 |
| Figura 29 Función $g$ reescalada con la herramienta Add on-G_clip.....                                                                          | 49 |
| Figura 30 Hiperplano constante $h$ .....                                                                                                        | 50 |
| Figura 31 Perfiles de intensidad de $f(x,y)$ en cada fila .....                                                                                 | 51 |
| Figura 32 Perfiles de intensidad de $g(x,y)$ suavizada en cada fila .....                                                                       | 51 |
| Figura 33 Perfil constante de $h$ .....                                                                                                         | 52 |
| Figura 34 Perfiles de $f(x,y)$ , $g(x,y)$ y $h(x,y)$ de cada fila de LED superpuestos.....                                                      | 52 |

## INDICE DE TABLAS

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1 Valores de irradiancia obtenidos para cada LED de la matriz .....       | 31 |
| Tabla 2 Duración y volumen de adquisición del script para cada intensidad ..... | 38 |

## 1. INTRODUCCIÓN

Los dispositivos fotovoltaicos (FV) son estructuras semiconductoras capaces de convertir la radiación solar en energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico. Su rendimiento y durabilidad dependen en gran medida de la calidad de los materiales y de los procesos de fabricación, por lo que resulta fundamental disponer de técnicas de diagnóstico fiables que permitan detectar defectos en etapas tempranas. Entre los métodos de inspección más comunes se encuentran la caracterización eléctrica (curvas I-V), la termografía infrarroja, la fotoluminiscencia y la electroluminiscencia, cada una de ellas con ventajas y limitaciones específicas.

En particular, la electroluminiscencia (EL) constituye una de las técnicas más potentes para el diagnóstico y la caracterización de dispositivos fotovoltaicos, al permitir revelar defectos internos y no evidentes mediante la captura de imágenes en el infrarrojo cercano. Sin embargo, la debilidad de la señal y la necesidad de cámaras especializadas hacen que la adquisición de imágenes resulte compleja, tanto a nivel de laboratorio como en aplicaciones de campo.

Estas limitaciones plantean la necesidad de desarrollar metodologías y dispositivos de referencia que permitan simular, en condiciones controladas, la emisión electroluminiscente y evaluar con rigor los métodos de adquisición y procesamiento de imágenes. El presente trabajo se inscribe en este marco, buscando aportar soluciones que incrementen la fiabilidad y reproducibilidad de la técnica, con vistas a su aplicación en el análisis de sistemas fotovoltaicos reales.

## 2. OBJETIVOS

El objetivo principal de este proyecto consiste en diseñar y validar un sistema experimental que permita caracterizar la distorsión luminosa introducida por el conjunto óptica-detector empleado en la adquisición de imágenes de electroluminiscencia.

Para alcanzar este propósito, se divide dicho objetivo en varios objetivos secundarios:

1. **Diseñar y construir un sistema experimental de referencia** basado en una matriz de LEDs infrarrojos, capaz de reproducir de forma controlada condiciones comparables a la electroluminiscencia en células fotovoltaicas.
2. **Adquirir imágenes reproducibles y trazables** mediante una cámara InGaAs, garantizando un rango dinámico adecuado y una fidelidad suficiente para el análisis posterior.
3. **Implementar un procedimiento de normalización de imágenes** que permita compensar las irregularidades introducidas por el sistema óptico y de detección, de manera que se incremente la uniformidad de la señal registrada.

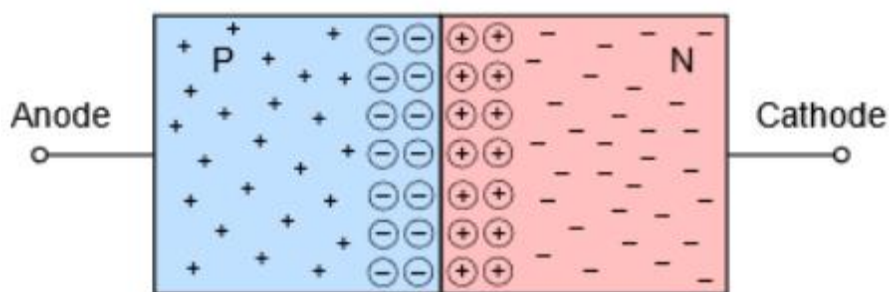
4. **Automatizar el proceso de adquisición y análisis** mediante scripts en Python, asegurando la gestión eficiente de un elevado volumen de datos y reduciendo la intervención manual.
5. **Validar la metodología propuesta como base transferible** hacia la caracterización de paneles fotovoltaicos reales, demostrando que los avances logrados en condiciones de laboratorio pueden extrapolarse a escenarios de aplicación práctica a gran escala.

En conjunto, estos objetivos establecen una metodología reproducible para calibrar el sistema óptica–detector, cuantificar su impacto sobre la uniformidad de la señal y mejorar la calidad de las imágenes. El uso de la matriz de LEDs como banco de pruebas permite aislar y corregir efectos instrumentales antes de su traslado a dispositivos fotovoltaicos reales, acotando claramente el alcance del presente trabajo (calibración y corrección del sistema de imagen) y evitando confusiones con estudios directos de EL en paneles.

### 3. CONCEPTOS TEÓRICOS

En esta sección se exponen de manera detallada los fenómenos físicos y el funcionamiento de los elementos fundamentales para el desarrollo del proyecto, con especial énfasis en la electroluminiscencia, las placas fotovoltaicas (FV) y los diodos LED (Light Emitting Diode).

A priori, estos dos dispositivos parecen distintos, pero ambos comparten la misma base electrónica, esto es, la unión p-n. Pero para entender dicha unión, primero ha de entenderse cómo funciona un semiconductor.

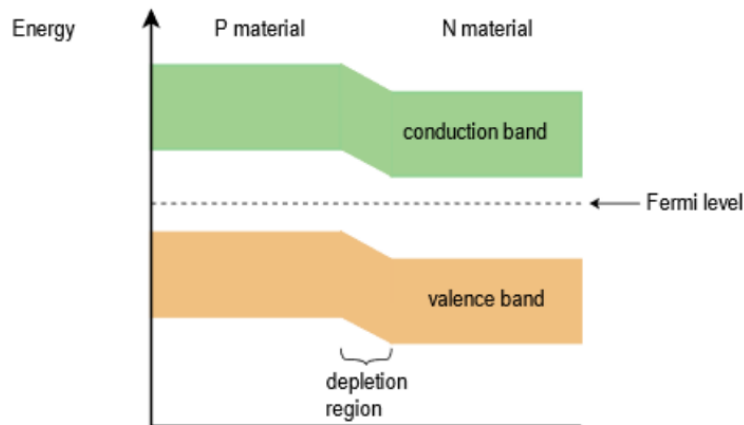


*Figura 1 Unión p-n. Extraído de [1]*

Un semiconductor puede entenderse como un material que se sitúa a medio camino entre un conductor metálico y un aislante. A temperatura ambiente, no conduce la electricidad tan bien como un metal, pero tampoco bloquea totalmente el paso de corriente como un aislante. Esta dualidad se explica a través de su estructura electrónica interna, caracterizada por dos bandas de energía:



- La banda de valencia, que contiene los electrones ligados a los átomos del material.
- La banda de conducción, en la que los electrones pueden moverse libremente y transportar corriente al igual que sucede en los metales conductores (nube electrónica).



**Figura 2** Bandas estándar en unión p-n. Extraído de [1]

Entre ambas bandas existe una separación de energía, intrínseca del material considerado, llamada banda prohibida o gap. Su magnitud puede variar significativamente: en semiconductores típicos como el silicio es de  $\sim 1.1$  eV (electronvoltio), mientras que en materiales empleados en LEDs visibles puede oscilar entre  $\sim 1.8$  eV (rojo) y más de 3.5 eV (azul o ultravioleta). En cambio, otros dispositivos como los diodos Schottky presentan valores de umbral mucho menores, del orden de 0.3–0.5 eV. Esta variabilidad permite “sintonizar” el gap en función del material empleado, lo que hace posible disponer de LEDs de diferentes colores o sensores adaptados a distintas regiones espectrales, como el InGaAs de nuestra cámara, optimizado para el infrarrojo cercano y el SWIR (infrarrojo de onda corta). Este gap es lo suficientemente pequeño como para que al recibir un aporte de energía adicional, algunos electrones puedan saltar de la banda de valencia a la banda de conducción.

Cuando un electrón realiza esta transición de banda, deja tras de sí un “hueco” en la banda de valencia. Este “hueco” que no es más que una ausencia de electrón, en la práctica se comporta como si fuera una partícula con carga positiva. De este modo, a diferencia de un conductor usual (que sólo transporta electrones), el transporte de corriente en el interior de un semiconductor se debe a dos tipos de portadores de distinto signo, los electrones y los huecos, los cuales se mueven en dirección opuesta.

La cantidad de portadores presentes en un semiconductor puede controlarse a través de lo que se conoce como dopado, lo cual simplemente consiste en añadir pequeñas cantidades de impurezas al material, por lo cual existen dos tipos:

- Dopado de tipo n, introduce átomos con más electrones que los del semiconductor, aumentando así la concentración de electrones libres.
- Dopado de tipo p, introduce átomos deficitarios en electrones, aumentando así la concentración de huecos.

Después de explicar esto, ya puede entenderse que al poner en contacto una región p (rica en huecos) y otra región n (rica en electrones), se conforma una unión p-n. En el instante en que ambas regiones entran en contacto, los electrones de la zona n tienden a difundirse hacia la zona p, y los huecos de la zona p tienden a difundirse hacia la zona n. Como consecuencia, en la región cercana a la unión se produce una zona de depleción o de agotamiento, caracterizada por la ausencia de portadores libres y la aparición de un campo eléctrico interno que impide la difusión ilimitada de cargas.

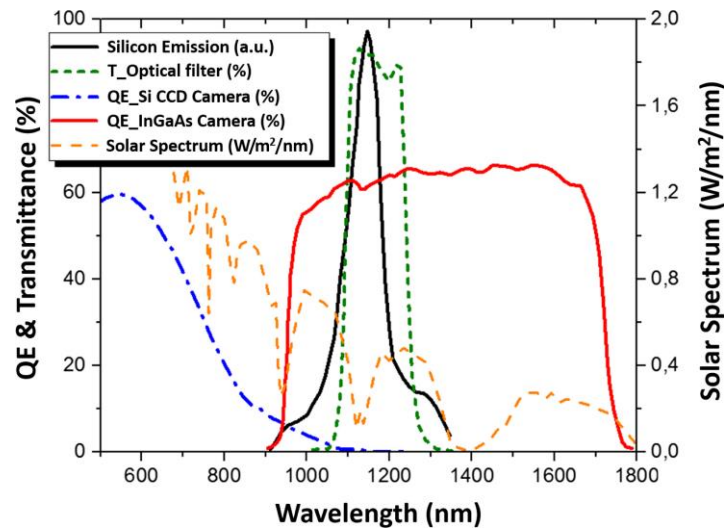
Este campo eléctrico confiere a la unión p-n un comportamiento rectificador:

- Si se aplica un voltaje en sentido directo (positivo en la región p y negativo en la n), el campo interno se debilita, los portadores vuelven a moverse a través de la unión y circula una corriente apreciable.
- Si, por el contrario, se aplica un voltaje en sentido inverso, el campo interno se refuerza y la corriente se reduce prácticamente a cero.

Este sencillo mecanismo explica la funcionalidad básica de todos los diodos, incluidos los LEDs y las células fotovoltaicas. En el caso de un LED, cuando se aplica una corriente directa, los electrones que atraviesan la unión p-n se recombinan con huecos en la región activa. En términos generales, estas recombinaciones pueden clasificarse en radiativas (con emisión de un fotón) y no radiativas (con liberación de calor u otros procesos).

La descripción completa de estos fenómenos es más compleja, ya que existen materiales con banda prohibida directa y otros con banda prohibida indirecta, lo cual condiciona la probabilidad de emisión eficiente de fotones. Por ejemplo, materiales como el GaAs o el InGaAs presentan un gap directo y son muy eficaces para generar luz, mientras que el silicio posee un gap indirecto y, por ello, se emplea en fotovoltaica pero no como emisor de luz visible. El lector interesado puede encontrar un tratamiento más detallado en la siguiente referencia[2]

En el marco de este trabajo nos ceñiremos a las recombinaciones radiativas en materiales con gap directo, que son las responsables de la emisión de fotones en los LEDs y cuya energía corresponde al valor del gap. De ahí que un LED se diseñe específicamente para maximizar la probabilidad de recombinaciones radiativas. En la Figura 2 se muestra la relación entre el espectro de emisión de los paneles de Si mono y policristalino y la región espectral en la que opera la cámara InGaAs.



**Figura 3** Eficiencia cuántica (QE) de los detectores de Si e InGaAs. Extraído de [3]

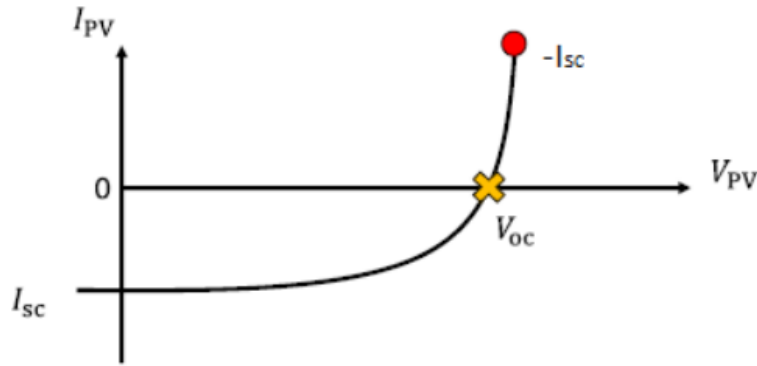
En el caso de una célula fotovoltaica de silicio, el proceso es conceptualmente el inverso. Si se ilumina la unión p-n, los fotones incidentes proporcionan la energía necesaria para que los electrones salten de la banda de valencia a la de conducción, generando pares electrón-hueco que son separados por el campo interno de la unión y originan una corriente eléctrica. Sin embargo, si a esa misma célula se le aplica un voltaje directo, es decir, se la hace funcionar como un diodo en conducción, los electrones y huecos se recombinarán de nuevo en la unión, emitiendo fotones en la región del infrarrojo cercano.

Este último fenómeno, aunque mucho menos eficiente que en un LED diseñado específicamente, es lo que se conoce como electroluminiscencia (EL) en una célula fotovoltaica.

Precisamente en esta emisión tenue e invisible al ojo humano se basa la técnica de inspección de modo que, a través del uso de cámaras sensibles al infrarrojo, es posible capturar imágenes que revelan cómo se distribuye la recombinación en el interior de un panel solar. Las zonas brillantes indican regiones activas, mientras que las zonas oscuras ponen de manifiesto defectos, roturas o problemas de conexión eléctrica.

De esta manera, se concluye que tanto en un LED como en una célula fotovoltaica, la electroluminiscencia se origina en la unión p-n. En un caso está optimizada para producir luz útil; en el otro, es un subproducto de la física del silicio, pero de enorme valor diagnóstico para evaluar la calidad y el estado de los dispositivos fotovoltaicos.

Dicho esto, puede definirse la EL como la emisión de luz de un semiconductor tras polarizar en directa su unión p-n. En el caso de un LED infrarrojo, la inyección de portadores (huecos hacia la zona n y electrones hacia la zona p) genera un exceso de minoritarios que se recombinan con los mayoritarios. Dicha recombinación libera fotones cuya energía coincide con el gap del material del LED, por lo que la emisión cae en el infrarrojo cercano (NIR).



**Figura 4** Curva I-V con los puntos de operación en EL: punto de máxima emisión de EL y circuito abierto. Extraído de [4]

### 3.1. ADQUISICIÓN DE IMÁGENES MEDIANTE ELECTROLUMINISCENCIA

Los diodos emisores de luz infrarroja empleados en el desarrollo experimental presentan una longitud de onda central de 1070 nm. Esta elección no responde a una adaptación a la cámara, sino al hecho de que dicha longitud de onda coincide con la región en la que emiten los paneles fotovoltaicos de silicio bajo electroluminiscencia. Por ello, se seleccionó una cámara InGaAs sensible en el infrarrojo cercano, de manera que pudiera ser utilizada en futuros estudios de EL sobre paneles FV reales.

Desde una perspectiva estrictamente física, esta característica espectral condiciona de manera directa la idoneidad de las distintas tecnologías de captación, delimitando aquellas que pueden considerarse viables frente a las que presentan limitaciones inherentes. Se discuten a continuación los diferentes tipos de dispositivos con los que se podría trabajar.

Los sensores CCD (Dispositivo de Carga Acoplada) y CMOS (Semiconductor de Óxido Metálico Complementario) de silicio han sido históricamente la herramienta de referencia en la mayoría de las aplicaciones científicas. Presentan una alta eficiencia cuántica en el espectro visible, pero la sensibilidad de éstos decae bruscamente al superar longitudes de onda superiores a 1000 nm, llegando a ser prácticamente nula al alcanzar los 1100 nm puesto que se trata del límite físico de absorción del silicio. Esto hace que dichos dispositivos sí puedan detectar la señal electroluminiscente de estudio, pero con una eficiencia considerablemente reducida, lo cual obliga a emplear tiempos de exposición largos y condiciones estrictas de oscuridad para suprimir corrientes parásitas. Se concluye de esta forma, que este tipo de cámaras pueden servir, pero no resultan óptimas en lo absoluto para una caracterización precisa en este caso particular.

Es por esta precisa razón que resulta interesante optar por cámaras compuestas de otros semiconductores con un gap más estrecho, lo cual permite que el dispositivo sea sensible a longitudes de onda mayores que el silicio. Se disponen a continuación todas las opciones que son viables, discutiendo en todo momento las ventajas e inconvenientes de cada una.

Por ejemplo, el germanio (Ge) presenta sensibilidad adecuada en el intervalo de longitudes de onda 800-1600 nm lo cual cubre con creces la zona deseada. Sin embargo, su gap reducido (de 0,66 eV) provoca que a temperatura ambiente la corriente en condiciones de oscuridad sea varios órdenes de magnitud superior a la de otros materiales. Dicha corriente de oscuridad o de fondo, se traduce en un ruido térmico intenso el cual enmascara la señal de estudio. Mediante un sistema de refrigeración activa puede llegarse a un rendimiento factible, pero a pesar de ello, existen materiales que proporcionan una resolución mayor.

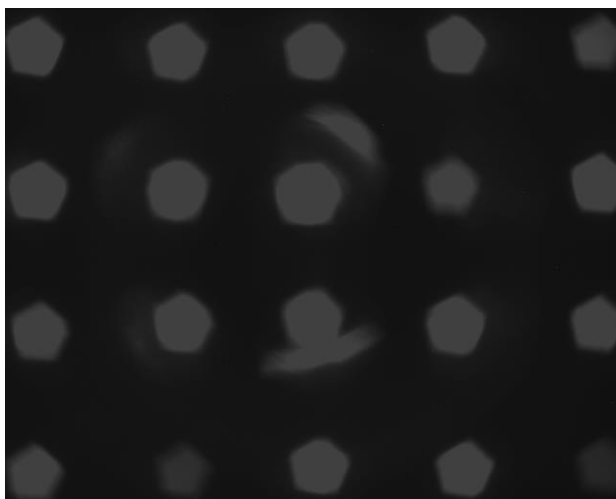
Análogamente, el sulfuro de plomo, PbS, cubre un intervalo aún más amplio ( $\approx 1.0\text{--}3\text{ }\mu\text{m}$ ). No obstante, sus matrices de imagen presentan resolución limitada, siendo en el mejor de los casos de (320 x 256) píxeles, y un nivel de ruido muy superior al de los detectores de Ge al presentar un gap de 0,37 eV, lo que restringe su aplicación a medidas puntuales.

Un material más interesante se trata del HgCdTe (telururo de mercurio-cadmio, MCT). Se trata de un semiconductor ternario cuyo gap es ajustable según la proporción Hg/Cd. De este modo, permite diseñar detectores desde el NIR hasta el infrarrojo lejano. Técnicamente, esto permite configurar un sistema que cubra el intervalo de longitudes de onda apropiado. No obstante, la complejidad de fabricación, el elevado coste y la necesidad de refrigeración criogénica, relegan los dispositivos compuestos de este material a nichos muy concretos, como la astronomía infrarroja o la defensa, quedando su uso muy fuera de nuestro alcance.

En este contexto, después de analizar diferentes dispositivos, se concluye que los detectores basados en InGaAs (arseniuro de indio y galio) son la opción más adecuada. Al igual que el HgCdTe, su banda prohibida es ajustable teniendo una sensibilidad elevada en el intervalo 0,95-1,7  $\mu\text{m}$ . A diferencia de Ge o PbS, presentan corrientes de oscuridad más bajas y un nivel de ruido que, con refrigeración termoelectrica moderada (habitualmente por efecto Peltier), se mantiene dentro de márgenes adecuados para la adquisición de imágenes fiables. Y naturalmente, constituyen una opción más favorable entre coste, disponibilidad comercial y complejidad experimental frente a los detectores MCT.

### 3.2. HOMOGENIZACIÓN DE LAS IMÁGENES

Aunque la cámara seleccionada (InGaAs) permite registrar la emisión de EL con la sensibilidad y fidelidad necesarias, los resultados experimentales no coinciden con la situación idealizada que cabría esperar. En la Figura 1, se presenta una captura real de la matriz de LEDs completa. Lejos de mostrar veinte fuentes homogéneas y equiespaciadas sobre un fondo oscuro, la imagen revela diferencias notables en la intensidad y en la forma de los patrones de emisión de cada LED, haciendo que los contornos de acción efectiva descritos por cada LED sean diferentes tanto en forma como en tamaño. A su vez, se aprecia la presencia de reflejos internos en la óptica. Además, el fondo nunca llega a ser completamente negro, esto es, píxeles con valor de saturación 0, lo que pone de manifiesto la complejidad del escenario experimental.

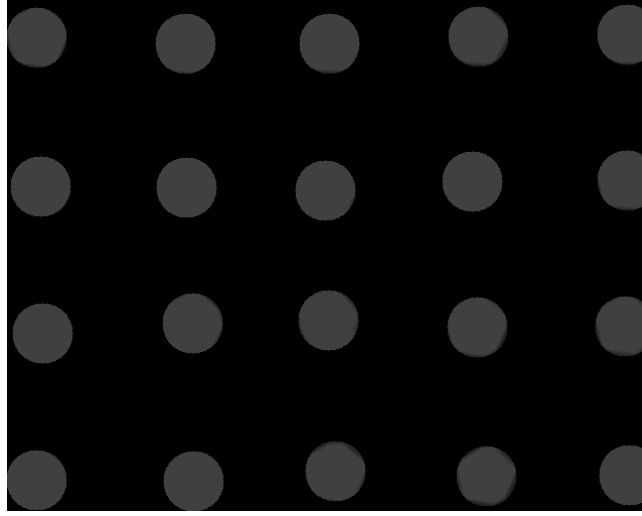


**Figura 5** Imagen real de la matriz completa a 0,5 mA y 500 ms

Este contraste entre el ideal teórico y la realidad experimental plantea uno de los problemas centrales a los que se enfrenta este trabajo; cómo procesar las imágenes para llevarlas a un estado homogéneo sin perder información relevante.

Cabe señalar que la imagen presentada en la Figura 5 no es válida desde un punto de vista cuantitativo, ya que los píxeles de mayor intensidad alcanzan el valor máximo de saturación permitido (16383). No obstante, se ha optado por mostrar esta captura porque resulta especialmente ilustrativa. Pese a su limitación para estudiarse, permite al lector apreciar con mayor detalle la morfología real de los elementos y, ofrece un punto de referencia útil para contrastar las discrepancias existentes entre la situación experimental y la idealizada.

Una aproximación preliminar y poco rigurosa, que puede considerarse únicamente como una introducción al procedimiento más sofisticado, consiste en la aplicación secuencial de un filtro robusto de contraste y un filtro gaussiano. El primero elimina tanto el fondo como parte de la señal útil una vez superado un umbral de saturación predefinido; en el caso ilustrado en la Figura 1, se descartaron todos los píxeles con valores inferiores a 2000. El segundo, actúa sobre los bordes suavizando las transiciones y evitando caídas abruptas de intensidad, lo que confiere a las fuentes una morfología más próxima entre sí, siendo ésta la de un círculo. El resultado final es una imagen “idealizada” (Figura 6), representativa de lo que conceptualmente se desearía observar, aunque obtenida a costa de sacrificar una fracción sustancial de la información contenida en la captura original.



**Figura 6** Imagen ideal de la matriz completa a 0,5 mA y 500 ms

En cambio, la estrategia adoptada consiste en medir individualmente la irradiancia de cada LED, calcular factores de corrección normalizados y aplicarlos como máscaras de pesos sobre los píxeles correspondientes en cada imagen. De este modo, se logra que las emisiones resulten comparables y homogéneas, conservando la estructura real de la imagen original.

A partir de la disparidad ya establecida entre la imagen real y la idealizada, el objetivo es homogenizar las emisiones sin pérdida de información. Para ello, el procedimiento se fundamenta en medidas experimentales de irradiancia y su incorporación explícita al modelo fotométrico.

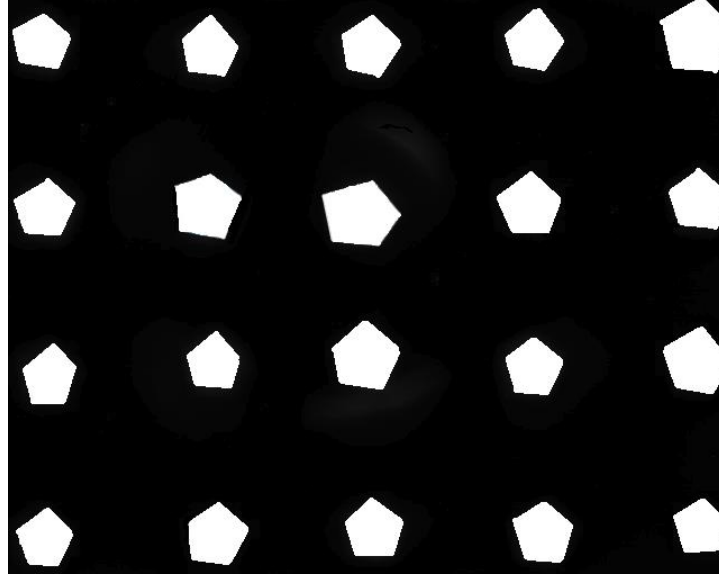
Para cada corriente  $I$  considerada, se mide la potencia irradiada de cada uno de los 20 LED en idéntica geometría de medida, obteniéndose el conjunto  $\{P_k(I)\}_{k=1}^{20}$  donde cada  $P_k(I)$  caracteriza cuantitativamente al LED  $k$  a la corriente  $I$ . Sobre ese conjunto se identifica el máximo  $P_{max}(I) = \max P_k(I)$  y se definen los pesos relativos por LED como  $\omega_k(I) = \frac{P_{max}(I)}{P_k(I)}$ .

Con esta normalización, el LED más intenso a la corriente  $I$  correspondiente a cada caso, adquiere  $\omega_k(I) = 1$  y el resto recibe un peso  $\omega_k(I) \leq 1$  proporcional a la corrección necesaria.

Para aplicar dichos pesos a los píxeles de la imagen adquirida  $r(x,y)$  (de tamaño  $640 \times 512$ , esto es, 327 680 píxeles), es imprescindible adscribir cada píxel a un LED concreto o al fondo. Un enfoque geométrico sencillo consiste en definir un radio efectivo que aumente con la intensidad de corriente y el tiempo de exposición. Sin embargo, esto resulta inadecuado en la práctica ya que a medida que se incrementan  $I$  y/o  $t$ , la propia geometría de la óptica hace que los patrones de emisión de cada LED evolucionen de forma anisótropa (no crecen simétricamente en todas las direcciones) tal y cómo se vio en la Figura 1. Esta evolución impide fijar un radio variable linealmente y reproducible por LED a lo largo de todas las condiciones.

Para resolver este problema, se ha optado por dibujar manualmente los contornos invariantes de cada LED sobre una captura de referencia tomada en el límite de validez ( $\approx 90\%$  de saturación).

Esos contornos se mantienen fijos para el resto de las imágenes con saturación igual o inferior, garantizando que los contornos reales quedarán contenidos en los delineados. Este criterio define una partición invariante del plano imagen en 21 regiones (20 asociadas a los LED y la región de fondo). De todos modos, ha de tenerse en cuenta que se está introduciendo cierto error, ya que algunos píxeles de fondo, situados en el borde de ciertos patrones, pueden quedar incluidos dentro del contorno de un LED y, por tanto, ser ponderados como señal. En la práctica, el impacto es acotado y no compromete la finalidad del método, a la vez que deja explícito un margen de mejora para futuras iteraciones.



**Figura 7** Contornos dibujados con la intención de definir 21 contornos invariantes

La formulación matemática del proceso de homogenización se estructura a partir de tres funciones principales  $f(x,y)$ ,  $g(x,y)$  y  $h(x,y)$  todas ellas definidas sobre la imagen original adquirida  $r(x,y)$ . Cada una cumple un papel complementario de modo que están intrínsecamente relacionadas entre sí.  $f(x,y)$  representa la corrección relativa tras aplicar la máscara de pesos basada en las medidas de irradiancia,  $g(x,y)$  actúa como factor corrector global, y  $h(x,y)$  es el estado final de homogeneidad al que se desea llevar el sistema.

A continuación, se exponen tanto las definiciones como el sentido físico de cada una de estas funciones. No obstante, resulta interesante introducirlas a la vez ya que cómo se ha expuesto están estrechamente relacionadas.

Una vez que se ha detallado esto, puede definirse la función  $f(x,y)$ , que no es más que la imagen ponderada o hipersuperficie fotométrica media, es decir, la imagen que resulta de igualar, por regiones asociadas a cada LED, las diferencias de irradiancia relativas medidas a una misma corriente  $I$ . Matemáticamente, cada píxel de esta nueva imagen se calcula según (1).

$$f(x,y) = W(x,y)r(x,y) \text{ con } W(x,y) = \begin{cases} \omega_k & (x,y) \in \text{LED}_k \\ 1 & (x,y) \in \text{fondo} \end{cases} \quad (1)$$



donde  $r(x, y)$  corresponde a la imagen original, es decir, a los valores de los píxeles en la imagen original adquirida por el sistema de medida y  $W(x, y)$  a la máscara de pesos por intensidades de cada LED.

Ahora bien, en un modelo fotométrico mínimo puede a su vez definirse la captura  $r(x, y)$  como

$$r(x, y) = R(x, y)I_0(x, y) + n(x, y) \quad (2)$$

donde:

- $R(x, y)$ : ganancia espacial del sistema
- $I_0(x, y)$ : irradiancia real de la imagen antes de cualquier corrección
- $n(x, y)$ : ruido total a la salida, aplicado como un offset

Juntando estas dos ecuaciones se llega a

$$f(x, y) = W(x, y)(R(x, y)I_0(x, y) + n(x, y)) \quad (3)$$

De esta forma, puede interpretarse el efecto de  $W(x, y)$  sobre  $f(x, y)$  de dos formas:

- $f = R(WI_0) + W_n$  (4) la cual considera los pesos como parte de la imagen
- $f = (WR)I_0 + W_n$  (5) la cual considera los pesos como ganancia efectiva

En términos físicos, la función  $g(x, y)$  puede entenderse como un mapa de compensación fotométrica, cuya finalidad es cuantificar punto por punto la corrección necesaria para transformar la imagen ponderada  $f(x, y)$  en una distribución ideal  $h(x, y)$  (esto se explica más adelante). Matemáticamente, esta relación se expresa de manera sencilla de forma multiplicativa:

$$h(x, y) = f(x, y) * g(x, y) \quad (6)$$

Así,  $g(x, y)$  refleja la discrepancia entre la respuesta real del sistema y la respuesta idealizada que se desea alcanzar. Este mapa integra simultáneamente los efectos residuales del sistema óptico y del detector como gradientes de iluminación, variaciones de ganancia espacial o aberraciones de campo junto con las inhomogeneidades persistentes entre LEDs que no son eliminadas únicamente mediante la ponderación inicial al aplicar la máscara de pesos  $W(x, y)$ .

En consecuencia,  $h(x, y)$  representa la imagen idealizada del sistema emisor. Esto es, una distribución de intensidad perfectamente uniforme que sirve de referencia frente a la cual evaluar las correcciones aplicadas. Conviene precisar que, en este contexto, el término uniformidad u homogenización no debe confundirse con el concepto matemático de función homogénea de grado 0, 1 o 2, habitual en termodinámica o en análisis funcional. Aquí, el sentido es estrictamente experimental, se trata de forzar a la imagen/función obtenida a un estado plano o equilibrado, eliminando gradientes y desigualdades de intensidad para compararla con el ideal físico que se busca alcanzar.

Dicho esto, el hecho de “forzar” a  $h(x, y)$  a adoptar una forma concreta obedece a una necesidad metodológica más que a un requisito físico intrínseco.

Puede optarse por distintas formas simplificadas según el criterio de uniformidad que se adopte. Una primera opción consiste en imponer que dependa únicamente de un eje, ya sea  $h(x)$  o  $h(y)$ , lo cual equivale a eliminar gradientes dominantes en una dirección concreta. Otra posibilidad más flexible es permitir que adopte la forma de una función periódica o incluso de un conjunto de pilares truncados a la misma altura (naturalmente en las posiciones ocupadas por cada LED). Estas aproximaciones pueden resultar útiles en contextos donde interesa resaltar patrones estructurados en lugar de eliminarlos por completo.

No obstante, entre todas las alternativas, la más físicamente significativa y a su vez simple a nivel matemático, consiste en imponer que  $h(x, y)$  sea estrictamente constante, esto es,  $h(x, y) = C$ . Esta elección equivale a interpretar la emisión conjunta de la matriz de LEDs como un plano uniforme de intensidad, lo que refleja de manera directa el estado ideal al que aspira el procedimiento de homogenización, en otras palabras, la condición en la que cada LED aporta la misma irradiancia y el sistema óptico-detector responde sin sesgos espaciales.

$$h(x, y) = f(x, y) * g(x, y) \xrightarrow{h(x, y)=C} g(x, y) = \frac{C}{f(x, y)} \quad (7)$$

Bajo esta premisa, la relación matemática (7) se vuelve trivial, pasando a ser la incógnita real del sistema,  $g(x, y)$ . Esta función debe concentrar todas las irregularidades residuales de la imagen ponderada  $f(x, y)$ , de forma que, tras la corrección, la distribución resultante se reduzca efectivamente a un hiperplano constante. Dicho de otro modo, al menos en este caso,  $g(x, y)$  deja de ser un simple accesorio matemático y pasa a ser el mapa donde se materializan las imperfecciones que aún subsisten, y cuya correcta estimación es la clave para transformar las imágenes medidas en representaciones físicamente uniformes.

## 4. DESARROLLO

### 4.1. ANÁLISIS DEL SISTEMA

La parte del conjunto experimental compuesta por el elemento de estudio (matriz) y los dispositivos de medida (sensor de irradiancia y cámara de InGaAs) se encuentran alojados en el interior de una caja oscura de aislamiento óptico (Figura 19), diseñada con el objetivo de bloquear la radiación externa y garantizar que las medidas correspondan únicamente a la emisión de los LEDs en estudio.

La elección de trabajar en un entorno cerrado se debe a la naturaleza del fenómeno físico estudiado. La electroluminiscencia en el infrarrojo cercano se caracteriza por intensidades de emisión relativamente bajas, fácilmente enmascarables por fuentes externas de radiación como la iluminación ambiental, el reflejo de superficies próximas o incluso pequeñas fugas de luz del propio laboratorio. La caja oscura actúa como una barrera pasiva que minimiza estas perturbaciones,

permitiendo que la señal detectada por la cámara se corresponda fielmente con la emisión de los LEDs.

Además de su función de aislamiento lumínico, la caja proporciona un entorno mecánicamente estable y reproducible, facilitando la disposición ordenada de los distintos componentes experimentales. Su interior está recubierto con superficies de baja reflectancia para reducir al mínimo los reflejos internos, los cuales podrían alterar la intensidad registrada o introducir artefactos en la imagen.

En definitiva, la caja oscura no constituye un simple accesorio, sino un elemento esencial del montaje experimental. Su presencia asegura que las condiciones de adquisición sean constantes, controladas y comparables, requisito indispensable para poder analizar y procesar las imágenes de electroluminiscencia con rigor científico.

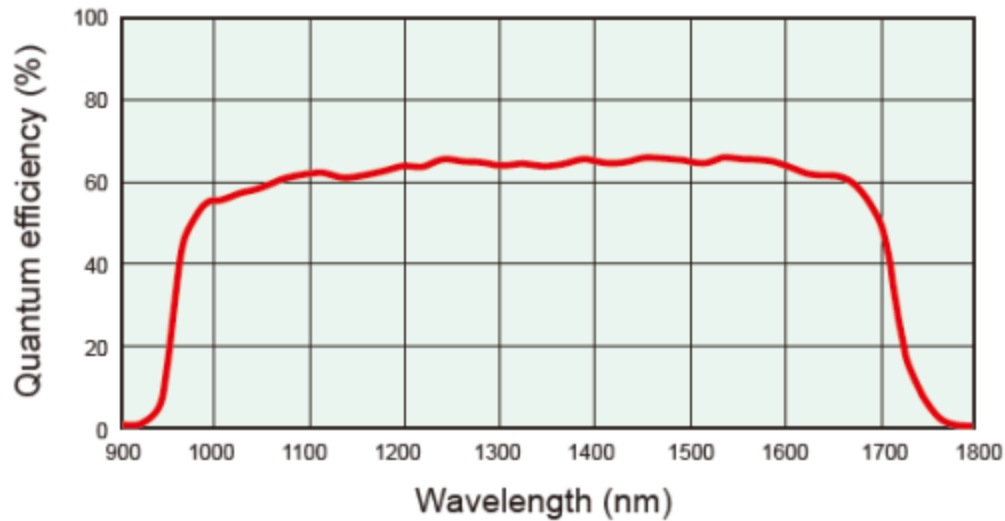


**Figura 8** Caja oscura que contiene el objeto de estudio y los equipos de medida.

#### 4.1.1. CÁMARA DE INGAAS

La adquisición de imágenes de electroluminiscencia requiere un detector capaz de registrar emisiones en el infrarrojo cercano (NIR), donde se sitúa la señal característica del silicio ( $\approx 1070$  nm). Para esta finalidad se ha empleado una cámara Hamamatsu C12741-03-02, basada en un sensor de InGaAs (arseniuro de indio y galio), material semiconductor especialmente sensible en

el intervalo espectral comprendido entre 950 y 1700 nm. Este rango cubre con holgura la longitud de onda de interés, garantizando que la señal pueda captarse con una eficiencia cuántica elevada y reproducible tal y como muestra la Figura 7.



**Figura 9** Eficiencia cuántica en función de la longitud de onda de la CCD con sensor de InGaAs Hamamatsu. Extraída de [4]

Entre sus especificaciones más relevantes destaca su resolución espacial de (640×512) píxeles, lo cual permite adquirir imágenes con un nivel de detalle suficiente para describir patrones de emisión locales y compararlos cuantitativamente. Asimismo, la cámara ofrece una profundidad de digitalización de 14 bits efectivos, lo que proporciona 16383 niveles de intensidad distintos, asegurando la discriminación precisa de variaciones sutiles en la señal sin comprometer la fidelidad de los datos.

Otro aspecto esencial es su sistema de refrigeración termoeléctrica (por efecto Peltier), que reduce de manera significativa la corriente de oscuridad y, con ello, el ruido de fondo característico de los detectores de infrarrojo cercano. Esta estabilización térmica resulta crítica para trabajar en regímenes de baja corriente (del orden de microamperios), donde la señal electroluminiscente es muy débil y podría verse enmascarada por fluctuaciones electrónicas internas.

Desde el punto de vista práctico, la Hamamatsu C12741-03-02 es plenamente compatible con Micro-Manager e ImageJ a través de los adaptadores de dispositivo proporcionados por el fabricante. Esta integración asegura un control automatizado y estandarizado del detector, permitiendo ajustar parámetros como el tiempo de exposición, capturar secuencias y almacenar imágenes en formatos trazables para su posterior análisis.

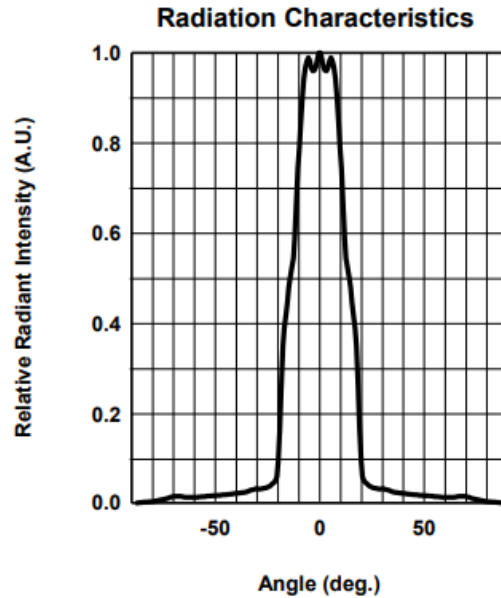
En conjunto, la cámara InGaAs no constituye simplemente un elemento de adquisición, sino el pilar central del sistema experimental. Su sensibilidad espectral, su elevada resolución en intensidad, su bajo nivel de ruido y su integración directa con las herramientas de automatización han hecho posible capturar imágenes de electroluminiscencia con fidelidad y reproducibilidad,

proporcionando la base sobre la cual se construye todo el procedimiento de análisis desarrollado en este trabajo.



**Figura 10** Cámara Hamamatsu C12741-03-02 de InGaAs utilizada para la adquisición de imágenes de EL. Extraída de[5]

Un aspecto adicional por considerar en el uso de la cámara es la óptica acoplada. Los LED empleados en este proyecto presentan un patrón de emisión muy focalizado, caracterizado por un ángulo de dispersión reducido.



**Figura 11** Patrón de emisión de los LED infrarrojos de 1070 nm. Extraída de [6]

Esta elevada direccionalidad provoca que, incluso al aplicar corrientes relativamente bajas y tiempos de exposición moderados, el flujo de fotones recibido por el sensor resulte suficiente para alcanzar rápidamente los niveles de saturación de la imagen. Con el fin de ampliar el rango dinámico de intensidades y tiempos de exposición utilizables, se incorporó un diafragma que regula la cantidad de luz incidente sobre el detector. Dicho diafragma se mantuvo cerrado en la mayor parte de las adquisiciones, reduciendo así la entrada de radiación.

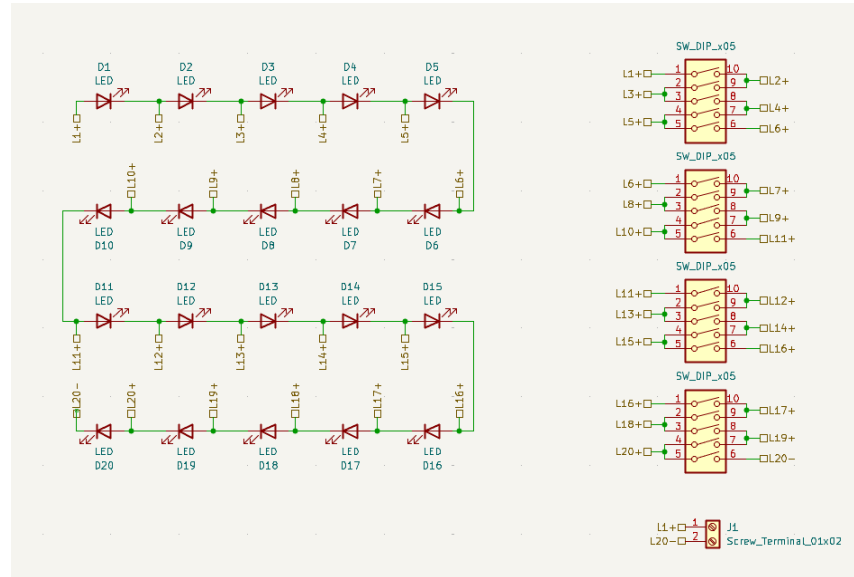
No obstante, esta decisión experimental introduce una particularidad: el diafragma utilizado tiene una geometría pentagonal, lo que se traduce en que la forma aparente de los emisores en las imágenes adquiridas adopte consistentemente un contorno pentagonal. Este efecto óptico, lejos de ser un artefacto irrelevante, constituye una consecuencia directa del sistema de captura y explica la morfología característica de los LED observada en todas las imágenes del estudio.

#### 4.1.2. MATRIZ 5 X 4 DE LEDS INFRARROJOS

La matriz de LEDs constituye mucho más que un soporte físico para los emisores: es en sí misma un dispositivo electrónico diseñado específicamente para este proyecto, tal y como se representa en el esquema de la Figura X. En él se observa cómo los veinte diodos emisores de luz infrarroja ( $\lambda = 1070$  nm) se organizan en cuatro filas de cinco elementos, interconectados mediante un circuito que integra un conjunto de interruptores tipo DIP (de doble hilera). Este diseño permite seleccionar de forma individual la activación o el bloqueo de cada LED, lo que confiere al sistema una versatilidad experimental que trasciende la de un simple arreglo en serie.

El control individual de los emisores habilita la exploración de múltiples configuraciones o distribuciones espaciales de iluminación, esto va desde un LED aislado hasta combinaciones de pares, líneas, esquinas o, en última instancia, la matriz completa. Esta posibilidad no sólo facilita

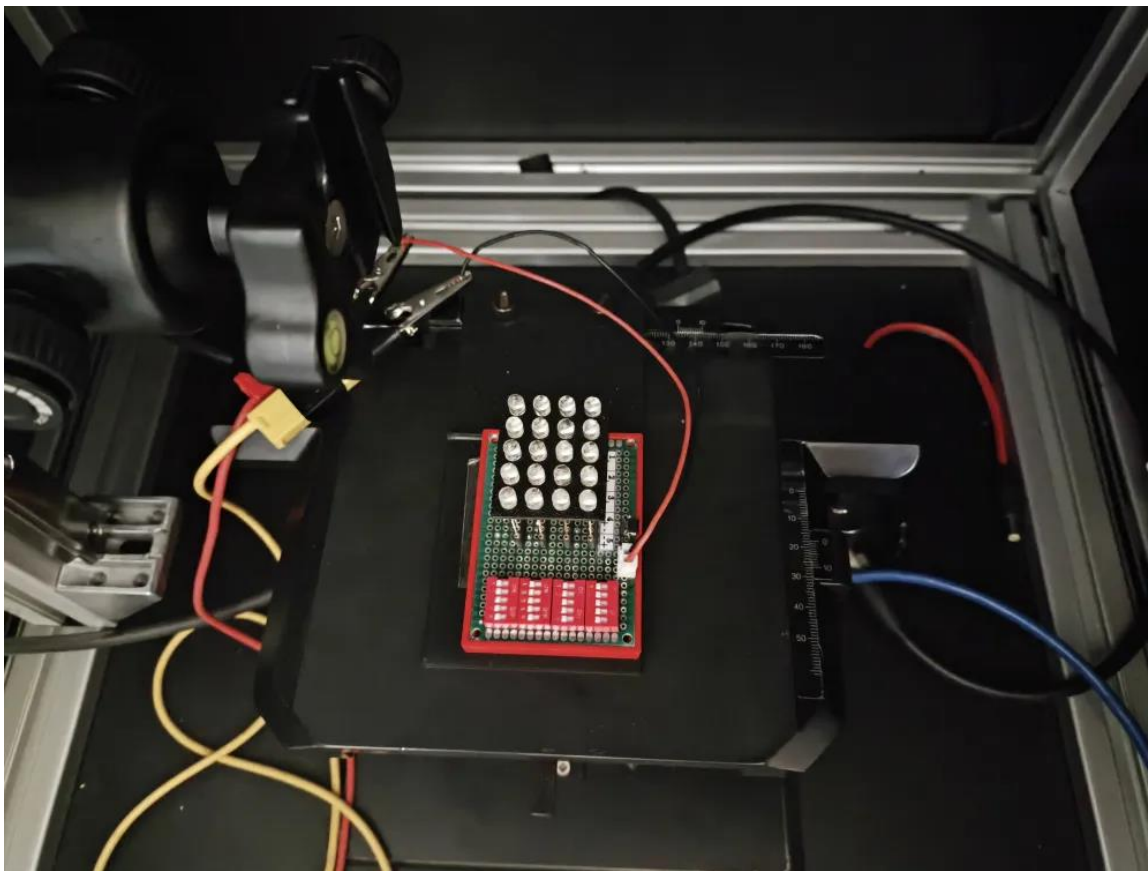
la caracterización independiente de cada emisor la cual es imprescindible para calcular los pesos de irradiancia y aplicar la posterior normalización, sino que también abre la puerta a experimentos sobre los límites de resolución espacial del sistema óptico. De este modo, puede evaluarse la capacidad de la cámara para discernir entre dos fuentes cercanas o analizar cómo varía la respuesta al pasar de distribuciones locales a globales.



**Figura 12** Diagrama electrónico de la matriz de 20 LEDs infrarrojos (5×4)

La estructura física que aloja la electrónica fue fabricada mediante impresión 3D y presenta veinte ranuras circulares equiespaciadas que aseguran la correcta fijación de cada LED y su contacto eléctrico con la placa conductora subyacente. La geometría de la matriz (5×4) no es arbitraria, sino que responde a un criterio de proporcionalidad ( $640/512=5/4=1,25$ , es decir, el ancho es 1,25 veces más que el alto del rectángulo del sensor) con la resolución de la cámara InGaAs empleada, (640×512) píxeles, de modo que, al centrar el campo de visión, la matriz rellena de manera equilibrada toda la imagen sin introducir redundancias innecesarias.

En definitiva, la matriz (5×4) de LEDs no es un mero accesorio experimental, sino un instrumento de medida activo y diseñado a medida, cuya arquitectura electrónica y disposición geométrica han sido concebidas específicamente para maximizar tanto la calidad como la flexibilidad del proceso de adquisición de imágenes.



**Figura 13** Montaje real de la matriz (5 x 4) de LEDs de 1070 nm sobre la plataforma posicionadora en el interior de la caja oscura

#### 4.1.3. PLATAFORMA POSICIONADORA

La matriz de LEDs se monta sobre una plataforma posicionadora de dos ejes (XY) en el interior de la caja oscura, la cual constituye la base mecánica del sistema experimental. Este dispositivo permite desplazar la matriz en el plano horizontal con la precisión necesaria para centrar de forma exacta la región de interés en el campo de visión de la cámara InGaAs. El control se realiza mediante dos manivelas independientes, cada una asociada a un eje, que permiten ajustar la posición con movimientos finos y controlados.

#### 4.1.4. MEDIDOR DE IRRADIANICA

La caracterización precisa de la emisión de cada LED infrarrojo exige medir de manera individual la potencia óptica irradiada bajo distintas corrientes de excitación. Para esta tarea se ha empleado un medidor de potencia óptica Newport 842-PE con un sensor integrado, un instrumento



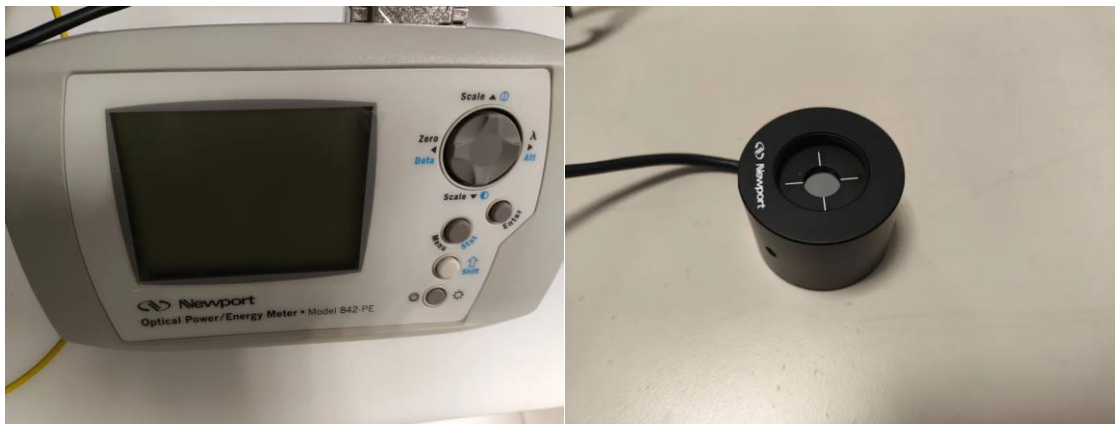
ampliamente utilizado en laboratorios de fotónica y optoelectrónica por su fiabilidad y rango dinámico.

Este equipo, es capaz de registrar potencias en un rango muy amplio que abarca desde el orden de los picovatios (pW) hasta valores en el orden de los vatios (W), manteniendo en todo momento una exactitud de medida en torno al  $\pm 0,5\%$ . Esto cubre perfectamente el rango de trabajo puesto que, la irradiancia emitida por los LED al suministrar la mínima corriente es del orden de los microvatios ( $\mu\text{W}$ ). Además, su velocidad de muestreo (hasta varios kilohertzios) permite obtener valores estables en tiempos muy reducidos, optimizando la adquisición de series experimentales.

La sencillez operativa constituye otra de sus ventajas prácticas: el dispositivo incorpora una interfaz de usuario intuitiva, con opciones de conexión mediante USB y RS-232, lo que facilita tanto su integración en protocolos manuales de laboratorio como su automatización a través de scripts externos. Esta facilidad de uso ha permitido medir de manera sistemática la irradiancia de cada LED en todas las corrientes consideradas, generando así un conjunto de datos fácilmente trazable.

En el contexto del presente estudio, los valores de potencia obtenidos con el Newport 842-PE constituyen la referencia experimental fundamental para la construcción de los pesos  $W(x, y)$ . Dichos pesos se calculan a partir de la normalización de las irradiancias relativas de cada LED, y son posteriormente aplicados a las imágenes capturadas para compensar las diferencias de emisión y aproximar el comportamiento del sistema al ideal teórico. En otras palabras, el medidor de irradiancia no se limita a verificar el buen funcionamiento de los emisores, sino que proporciona la base cuantitativa del procedimiento de homogenización descrito en los apartados anteriores.

Finalmente, debe señalarse que, la disponibilidad de un medidor de estas prestaciones en el laboratorio ha sido clave para la viabilidad del proyecto. De haberse empleado instrumentos menos sensibles, gran parte de los datos en el régimen de bajas corrientes se habrían visto dominados por el ruido electrónico, comprometiendo tanto la exactitud de los pesos como la validez de las imágenes procesadas.



**Figura 14** Medidor Newport 842-PE con sensor de irradiancia integrado

#### 4.1.5. FUENTES

La cámara Hamamatsu C12741-03-02 precisa de una alimentación eléctrica estable para garantizar que su rendimiento no se vea condicionado por fluctuaciones o ruidos asociados a la red. Con este fin, se optó por utilizar una batería portátil X-PowerBank como fuente de energía, en lugar de una conexión directa a la red eléctrica mediante adaptadores convencionales.

El empleo de una batería portátil aporta varias ventajas significativas en el contexto experimental. En primer lugar, al tratarse de una fuente autónoma y aislada de la red, asegura una tensión estable y libre de perturbaciones electromagnéticas externas, reduciendo así la probabilidad de que aparezcan efectos no deseados en las imágenes adquiridas. Esta característica es especialmente relevante al trabajar en condiciones de baja corriente, donde incluso pequeñas variaciones de alimentación podrían traducirse en ruido adicional en la señal.

En segundo lugar, el dispositivo se caracteriza por su sencillez de manejo. Su puesta en marcha se limita a la conexión mediante cable estándar, sin necesidad de configuraciones adicionales ni de supervisión continua, lo que lo convierte sin lugar a duda en la solución más práctica y fiable. Además, la X-PowerBank incorpora sistemas de carga rápida, lo que permite recuperar su capacidad en un intervalo de tiempo reducido y facilita su disponibilidad para sesiones sucesivas de trabajo.

Por otro lado, la batería ofrece una autonomía aproximada de cinco horas de funcionamiento continuo, tiempo suficiente para cubrir una jornada completa de adquisición de imágenes sin interrupciones. Esta continuidad es fundamental cuando se requiere registrar secuencias largas o series de medidas a diferentes corrientes y tiempos de exposición, donde la interrupción de la alimentación comprometería tanto la validez como la trazabilidad de los resultados.

En definitiva, aunque la PowerBank constituye un accesorio mucho más sencillo y económico en comparación con otros instrumentos del montaje, su integración en el sistema experimental responde a una decisión estratégica orientada a garantizar la estabilidad eléctrica, la comodidad

operativa y la continuidad temporal de las adquisiciones. Su presencia, por tanto, ha resultado esencial para preservar la calidad de las imágenes y la reproducibilidad de los procedimientos.



**Figura 15** Batería portátil Powebank conectada a la cámara

Para el control eléctrico de la matriz de LEDs, se ha empleado una Source-Measure Unit (SMU) Keysight B2911B, un dispositivo que trasciende las funciones de una fuente de alimentación convencional. A diferencia de estas últimas, que únicamente suministran corriente o tensión, un SMU es capaz de generar y medir simultáneamente ambas magnitudes con una resolución y estabilidad excepcionales, lo que lo convierte en un instrumento de referencia ideal en la caracterización de dispositivos semiconductores.

En el presente trabajo, esta capacidad resulta crítica puesto que la alimentación de los LEDs infrarrojos exige corrientes extremadamente bajas y estables, ya que la mínima corriente considerada es de 10 microamperios ( $\mu\text{A}$ ), la cual se sitúa en un régimen donde la precisión y la ausencia de ruido eléctrico determinan la validez de los resultados. Una fuente convencional de calidad media/baja tendría problemas para llegar a dar una corriente tan pequeña y más aún mantenerla constante en el tiempo sin fluctuaciones.

Ahora bien, el dispositivo Keysight B2911B puede suministrar corrientes con resolución de hasta 10 femtoamperios (fA) y tensiones con precisión en el orden de 100 nanovoltios (nV), garantizando que los LEDs se polaricen en condiciones controladas y repetibles. Esto asegura que cualquier variación observada en la emisión de electroluminiscencia sea atribuible al comportamiento intrínseco del sistema, y no a inestabilidades en el suministro eléctrico.

Como es natural, debido a su precisión tan superior a la requerida, la Keysight B2911B pertenece a la gama alta de la instrumentación científica, lo que implica un coste económico considerable. En

este caso, su uso ha sido posible gracias a que forma parte del equipamiento técnico disponible en el laboratorio para distintas líneas de investigación, lo que ha permitido integrarla también en el presente trabajo.

Esta disponibilidad ha resultado decisiva para la calidad del estudio, ya que garantiza la posibilidad de caracterizar con detalle el régimen de baja intensidad, crucial para validar los métodos de normalización empleados. En conclusión, la Keysight B2911B no debe entenderse únicamente como una “fuente de alimentación”, sino como un instrumento de precisión multifuncional que asegura la estabilidad eléctrica y la reproducibilidad experimental. Su papel ha sido esencial para sustentar la fiabilidad de todas las medidas de electroluminiscencia obtenidas en este trabajo.

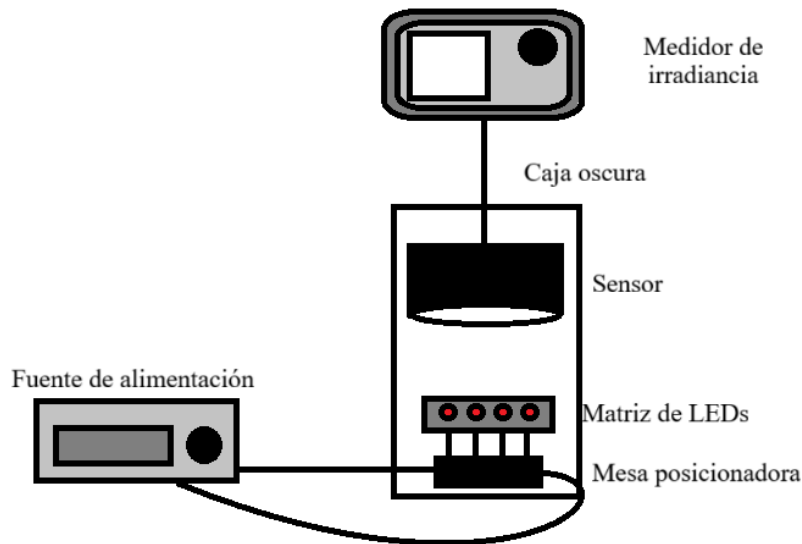


**Figura 16** SMU Keysight B2911B conectada a la matriz

## 4.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

### 4.2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA IRRADIANCIA INDIVIDUAL DE LOS LEDS

A continuación, se describe a detalle cómo se han dispuesto los diferentes elementos explicados en el apartado 2.1., así como las conexiones y las consideraciones pertinentes necesarias para poder caracterizar cada uno de los LED de forma individual. Se muestra un esquema del montaje experimental en la Figura 17.



**Figura 17** Esquema del sistema de medida de irradiancia

Dicho esto, se enumeran los distintos pasos necesarios para el montaje del sistema:

- 1) En primer lugar, se coloca la matriz sobre la mesa posicionadora, se limpia cada uno de los LED con algodón y alcohol isopropílico y se rellena la matriz completa asignando un número del 1 al 20 a cada uno, el cual será invariante durante el desarrollo de todo el experimento. En nuestro caso como referencia, el LED 1 está en la esquina superior izquierda y el LED 20 en la esquina inferior derecha.
- 2) Posteriormente, se añade otra placa hecha por impresora 3D sobre la matriz de LEDs, la cual permite que sólo se asome la parte superior del encapsulado de la zona de emisión de éstos por arriba. Esto resulta crucial pues garantiza que todos ellos se encuentren alineados en un mismo plano perpendicular al detector logrando así que la emisión sea lo más homogénea posible.
- 3) Se realizan las conexiones pertinentes sobre la placa para hacer un circuito cerrado con la fuente de alimentación. Para ello, se han dejado dos alambres en los polos negativo y positivo de la placa de conducción y se ha cerrado el circuito usando dos cocodrilos.
- 4) Se coloca y ajusta el medidor de irradiancia de modo que el sensor se encuentre dentro de la caja y el propio medidor fuera de ésta. Para ello, se recurre a un soporte metálico que viene incorporado en la propia caja negra. Una vez que las conexiones están hechas y el sensor de irradiancia se encuentra perpendicular a la matriz puede procederse a la toma de medidas.

- 5) Se enchufa y enciende la fuente de alimentación. Por seguridad, se ajusta el límite de voltaje de la corriente en 10 V para evitar que los LEDs puedan sufrir daños. Realmente pueden aguantar hasta los 18 V, pero como va a trabajarse con corrientes pequeñas resulta más que suficiente.
- 6) Se permite el paso de corriente por un único LED abriendo su jumper correspondiente, por comodidad el 1. Se enciende el medidor de irradiancia y se observa el valor registrado en megawatios, mW.
- 7) Se selecciona una corriente específica y se presiona "Output" para iniciar el paso de corriente. En nuestro caso, las intensidades medidas son 0,01 mA; 0,05 mA ; 0,1 mA ; 0,5 mA ; 1 mA ; 5 mA y 10 mA respectivamente para cada LED luego puede empezarse por cualquiera de éstas.
- 8) Se escoge una intensidad y se procede a hacer variaciones muy suaves sobre el plano XY con las manivelas presentes en la plataforma hasta alcanzar la posición en la que la potencia irradiada es máxima.
- 9) Cuando esto se logra, se cierra la caja negra y se anotan la potencia dada por el sensor, el voltaje y la intensidad aportadas por la fuente. Sin cambiar la posición (puesto que sigue estando en el máximo relativo) se anotan los resultados para el resto de las intensidades descritas.
- 10) Se cierra el jumper del LED que se haya medido y se repite el proceso para todos los demás. De este modo, se llega a una correlación entre la potencia irradiada relativa y la intensidad de corriente para cada LED. Teniendo en cuenta que todos ellos son a priori iguales, dicha correlación no debería tener grandes variaciones en cada caso.
- 11) A continuación, se expone en forma de tablas los datos que se han alcanzado y que se utilizarán más adelante para construir una máscara de pesos.

| I / mA | LED 1 / mW | LED 2 / mW | LED 3 /mW | LED 4 /mW | LED 5/ mW |
|--------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 10     | 2,08       | 2,04       | 2,13      | 2,16      | 2,18      |
| 5      | 1          | 0,97       | 1,02      | 1,03      | 1,04      |
| 1      | 0,181      | 0,169      | 0,189     | 0,185     | 0,186     |
| 0,5    | 0,088      | 0,081      | 0,088     | 0,09      | 0,089     |
| 0,1    | 0,0148     | 0,0124     | 0,0142    | 0,015     | 0,0128    |
| 0,05   | 0,0069     | 0,0056     | 0,0065    | 0,007     | 0,00554   |
| 0,01   | 0,001015   | 0,000831   | 0,000956  | 0,001146  | 0,000551  |

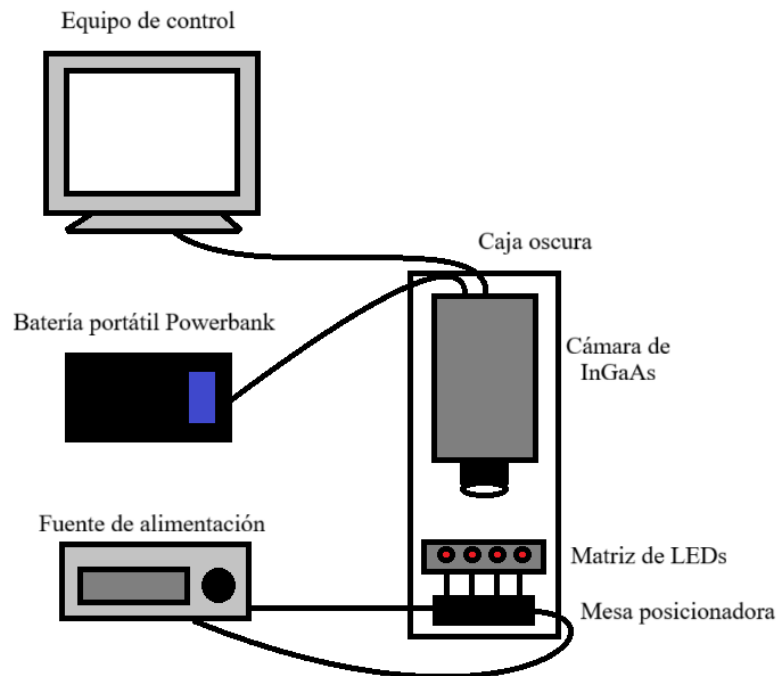
| I / mA | LED 6 / mW | LED 7 / mW | LED 8 / mW | LED 9 / mW | LED 10/mW |
|--------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 10     | 2,09       | 2,19       | 2,18       | 2,13       | 2,07      |
| 5      | 1          | 1,05       | 1,05       | 1,02       | 0,99      |
| 1      | 0,175      | 0,19       | 0,198      | 0,185      | 0,177     |
| 0,5    | 0,084      | 0,092      | 0,092      | 0,09       | 0,086     |
| 0,1    | 0,0132     | 0,014      | 0,0178     | 0,0135     | 0,0142    |
| 0,05   | 0,0059     | 0,0059     | 0,0084     | 0,0056     | 0,0066    |
| 0,01   | 0,0008     | 0,000683   | 0,001292   | 0,000602   | 0,001016  |
| I / mA | LED 11/mW  | LED 12/mW  | LED 13/mW  | LED 14/mW  | LED 15/mW |
| 10     | 2,16       | 2,06       | 2,17       | 2,13       | 2,07      |
| 5      | 1,04       | 0,98       | 1,04       | 1,02       | 0,99      |
| 1      | 0,188      | 0,177      | 0,19       | 0,19       | 0,175     |
| 0,5    | 0,091      | 0,087      | 0,094      | 0,094      | 0,085     |
| 0,1    | 0,0137     | 0,0146     | 0,0164     | 0,0168     | 0,0137    |
| 0,05   | 0,0057     | 0,0069     | 0,0078     | 0,008      | 0,0062    |
| 0,01   | 0,000607   | 0,001077   | 0,001248   | 0,00121    | 0,000847  |
| I / mA | LED 16/mW  | LED 17/mW  | LED 18/mW  | LED 19/mW  | LED 20/mW |
| 10     | 2,17       | 2,21       | 2,17       | 2,12       | 2,18      |
| 5      | 1,04       | 1,04       | 1,04       | 1,01       | 1,02      |
| 1      | 0,185      | 0,177      | 0,188      | 0,183      | 0,169     |
| 0,5    | 0,089      | 0,082      | 0,092      | 0,089      | 0,077     |
| 0,1    | 0,0131     | 0,0104     | 0,0157     | 0,015      | 0,089     |
| 0,05   | 0,0054     | 0,0035     | 0,0073     | 0,0071     | 0,00303   |
| 0,01   | 0,000583   | 0,000336   | 0,001077   | 0,001088   | 0,000297  |

**Tabla 1** Valores de irradiancia obtenidos para cada LED de la matriz

Tal y como puede verse a las intensidades más altas, los valores de irradiancia son relativamente similares entre sí, pero a medida que se va descendiendo las discrepancias se acentúan llegando a valores muy dispares para la intensidad de corriente aplicada más baja.

#### 4.2.2. ADQUISICIÓN DE IMÁGENES EL

El siguiente procedimiento consistirá en la toma de imágenes de la matriz en cuestión. Para ello, se requiere desmontar parcialmente el montaje del apartado anterior y añadir nuevos elementos tal y cómo se muestra en la Figura 18.



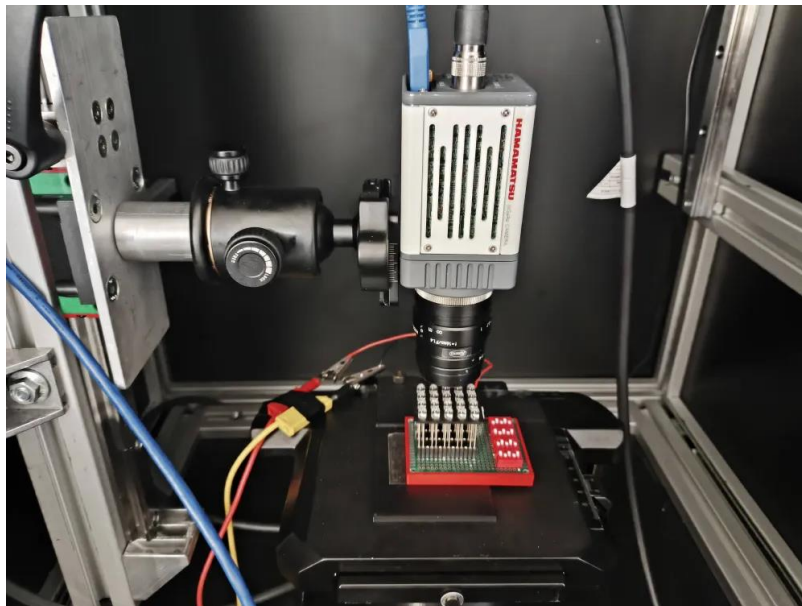
**Figura 18** Esquema de medida para la adquisición de imágenes EL

Entonces, se procede del mismo modo que en el apartado anterior, anotando las diferentes consideraciones tanto en el montaje como en el procedimiento:

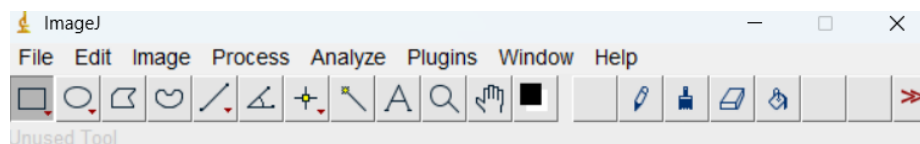
- 1) Se sustituye el sensor por la cámara sobre el mismo soporte metálico que viene incorporado en la propia caja negra.
- 2) Manipulando el soporte, se ajusta una distancia adecuada entre la óptica de la cámara y la matriz, la cual se mantendrá invariante en lo sucesivo.



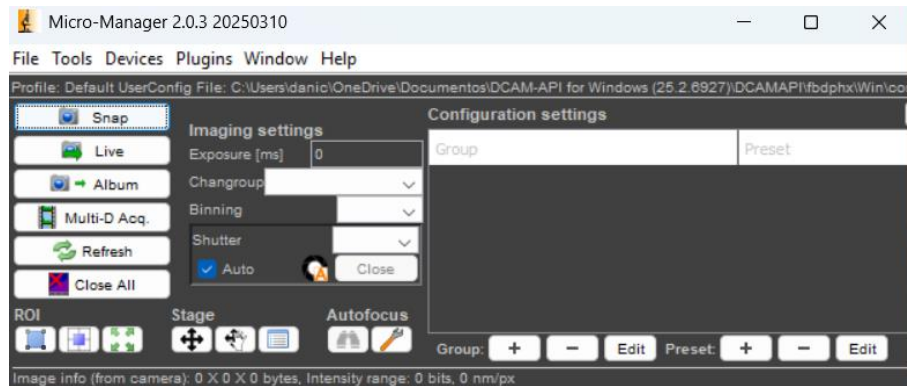
- 3) Se conecta la batería portátil a la cámara, la cual se pondrá en funcionamiento en cuanto se encienda su piloto, y la cámara al ordenador a través de un cable USB.
- 4) Una vez que todo está montado, encendido y se ha ajustado la intensidad considerada en la fuente, se abre el programa Micromanager 2.0 el cual a su vez tiene incorporado el programa ImageJ. Si todo va bien, el programa será capaz de detectar la cámara que se ha conectado haciendo que pueda visualizarse de forma inmediata. En caso contrario habría que configurar diferentes archivos lo cual no resulta interesante de explicar por ahora.
- 5) Al abrir dicho programa, aparecen los menús mostrados en las Figuras 20 y 21. Por el momento, sólo se usará Micro-Manager por lo que la Figura 21 es la más relevante.



**Figura 19** Montaje completo en el interior de la caja para la adquisición de imágenes

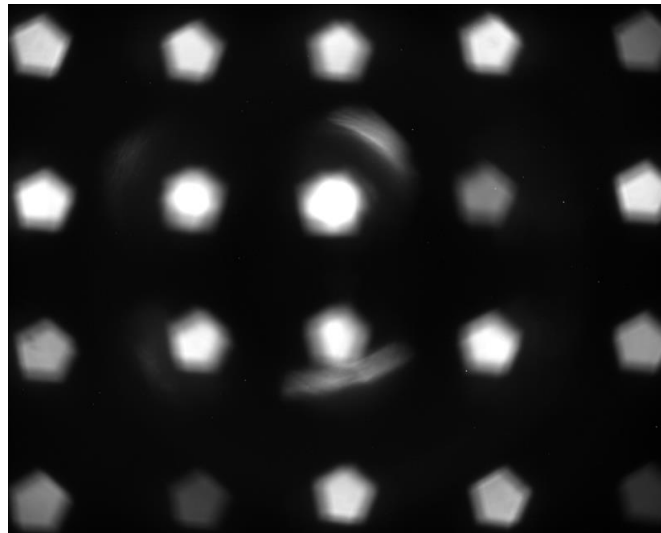


**Figura 20** Interfaz de ImageJ



**Figura 21** Interfaz de Micro-Manager

- 6) Se fija un tiempo válido en “Exposure (ms)” entre 1 ms y 1000 ms, y se activa la función “Live”, la cual permite ver en tiempo real lo que está mostrando la cámara.
- 7) Si se ha operado con rigurosidad debe alcanzarse a ver una imagen nítida como la mostrada en la Figura 22.



**Figura 22** Imagen de los 20 LED a 1 mA y 200 ms de tiempo de exposición

- 8) Una vez que se visualiza la imagen deseada basta con dar a “Stop” en la pestaña en la que estaba “Live” y usar la función “Snap” para tomar una captura instantánea.
- 9) Para asegurarse de que la imagen no esté saturada basta con tomar el “Snap” que se haya hecho y arrastrarlo al menú de ImageJ. De esta forma, podrá verse el valor de saturación de cada píxel individual de la imagen simplemente colocando el ratón sobre el píxel deseado. Como ya se ha expuesto anteriormente, las imágenes tomadas están a 14 bits lo que significa que un píxel estará saturado al alcanzar 16383. De esta forma, tal y como se

ha convenido, puede considerarse válida una imagen si el píxel con mayor valor de saturación se encuentra entre el 60 y el 90% del valor máximo.

- 10) Una vez que se ha comprobado que la imagen es válida, se activa la opción “Save” en la esquina inferior izquierda. Inmediatamente después, aparecerá un explorador de archivos el cual permite guardar dicha imagen con el nombre y la ruta que se considere. En este caso, se ha creado una carpeta llamada “Medidas EL” en las que se encuentran subcarpetas con los nombres de diferentes disposiciones interesantes que se vayan tomado, y a su vez dentro de cada una de estas subcarpetas se ha guardado cada imagen con la intensidad y el tiempo de exposición correspondiente en el propio nombre. Entonces, tomando como ejemplo la imagen de la Figura 9, ésta se ha guardado con el nombre “Todo 1 mA 200 ms” en la carpeta “Todo 1 mA” la cual a su vez está en la carpeta “Medidas EL”.
- 11) En este punto lo más cómodo, puesto que la disposición que se ha elegido permanece invariante, consiste en manipular exclusivamente el tiempo de exposición a través del menú de Micro-Manager y la intensidad a través de la fuente de alimentación para diferentes valores en un cierto intervalo que asegure que la imagen no se sature y así posteriormente poder guardar dichas imágenes de forma ordenada en la carpeta “Medidas EL”.

## 5. AUTOMATIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Una vez que se ha detallado de forma minuciosa todo el procedimiento de adquisición de imágenes a través del uso manual del equipo, se llega a la conclusión de que resulta factible para realizar un estudio superficial o cualitativo pero largo y tedioso si quiere hacerse de forma profunda y cuantitativa para un volumen elevado de imágenes. Es precisamente por ello, que se tomó la decisión de elaborar un pequeño script utilizando Python el cual permitiese agilizar mucho la toma de imágenes, así como simplificar su posterior organización en carpetas jerarquizadas evitando así posibles errores humanos [7].

Esto en lo referente a la toma de medidas, ya que a su vez, el procesamiento de dichas imágenes para la obtención de las funciones descritas en la sección 1.1. resulta igualmente tedioso puesto que constituye el mismo volumen elevado de información. De este modo, también se ha escrito y utilizado otro script en Python completamente independiente al anterior con el fin de automatizar el análisis y el cálculo de las funciones correspondientes a cada una de las imágenes de estudio.

### 5.1. JUSTIFICACIÓN DEL ENTORNO SOFTWARE EMPLEADO

La elección del software empleado constituye un aspecto tan determinante como la propia instrumentación. En el marco de este proyecto, se ha recurrido a la combinación de Micro-Manager

[8], ImageJ [9] y Python [10], decisión que, aunque inicialmente motivada por disponibilidad y accesibilidad, resulta plenamente justificada al contrastarla con otras alternativas existentes.

ImageJ se trata de un software de análisis y procesamiento de imágenes. Su versatilidad radica en que es gratuito, de código abierto y multiplataforma, lo que ha favorecido una comunidad muy activa que ha creado miles de plugins y macros para ampliar sus capacidades. ImageJ se utiliza habitualmente en microscopía, biomedicina, ciencias de materiales y física experimental, ya que permite tareas como la visualización, el filtrado, la segmentación, la cuantificación de intensidades o el análisis estadístico de regiones de interés. En esencia, proporciona un entorno robusto y flexible para el tratamiento de imágenes científicas en dos y tres dimensiones.

En este proyecto en concreto ha permitido no sólo visualizar a detalle todas las imágenes adquiridas (esto incluye todas las imágenes/funciones que se han calculado) sino que ha permitido graficar los perfiles de intensidad en 2D y las hipersuperficies asociadas a todos estos elementos.

A su vez, Micro-Manager puede entenderse como una extensión funcional de ImageJ. Mientras que ImageJ está centrado en el análisis posterior de las imágenes, Micro-Manager añade la capa de adquisición directa desde el hardware, de modo que permite controlar cámaras, fuentes de iluminación y otros dispositivos de laboratorio desde la misma interfaz[7]. La integración es tal que ambos programas no funcionan de manera independiente (hasta el punto de que se abren y cierran a la vez), sino como programas complementarios, ImageJ provee la capacidad analítica y Micro-Manager permite la interacción en tiempo real con los equipos de medida.

En el caso particular de este experimento se ha recurrido a una cámara de la marca Hamamatsu cuya compatibilidad se logra a través de los adaptadores de dispositivos de Micro-Manager. Dichos adaptadores son módulos que traducen los comandos del usuario a instrucciones entendibles por el SDK (kit de desarrollo de software) oficial del fabricante. Para Hamamatsu, este SDK es el DCAM-API [11], una librería de bajo nivel que expone todas las funciones críticas de la cámara.

En resumen, Micro-Manager constituye un puente entre la cámara y el usuario. En caso de no utilizarse, el usuario tendría que interactuar directamente con el DCAM-API en lenguajes como C o C++, lo cual eleva el nivel de complejidad de forma extrema.

Ahora bien, existen otra clase de programas de adquisición de imágenes compatibles con DCAM-API siendo una opción muy interesante LabView. Sin embargo, el uso Micro-Manager e ImageJ cuenta con el respaldo de la comunidad científica como estándar en el análisis de imágenes ya que presenta una curva de aprendizaje menor, así como mayor interoperabilidad y reproducibilidad.

## 5.2. SCRIPT DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES

En este apartado se presenta una descripción detallada del diseño y del funcionamiento técnico del script “**Medidas\_script.py**”, con el propósito de ofrecer una guía comprensible y estructurada. La inclusión íntegra del código no resulta necesaria, tanto por su extensión como por la considerable dificultad para interpretarlo directamente. Tal como se expuso previamente, el objetivo principal

consiste en establecer un control preciso de la cámara Hamamatsu mediante la integración de Pycro-Manager y Micro-Manager, asegurando al mismo tiempo que cada imagen obtenida sea almacenada de manera sistemática bajo una nomenclatura estandarizada y trazable.

De esta forma, pueden sintetizarse los objetivos y/o propiedades generales del script como:

- Automatización de la toma de imágenes .tif a (640 x 512) píxeles mediante la compatibilidad entre el programa y el equipo.
- Generación de un conjunto de intervalos tiempos de exposición adaptado para cada corriente, así como una serie de puntos críticos en cada caso.
- Guardado de las imágenes con un esquema consistente (“x y mA z ms”) y registro de metadatos en un .csv, siendo “x” la disposición, “y” la corriente y “z” el tiempo de exposición correspondientes.
- Posibilidad de reanudar el script en cualquier momento así como una barra de progreso que muestre el tiempo aproximado.

### 5.2.1. INTERFAZ DE USUARIO

Tal y como se ha ido explicando, es posible automatizar todo lo referente a la cámara y a la adquisición de ésta a través de Micro-Manager. Sin embargo, existen dos cuestiones que no se han automatizado (debido al equipo y tiempo requeridos) siendo éstas la disposición de los LED que quiere medirse y la intensidad proporcionada por la fuente de alimentación al circuito. Esto impide la creación de un script completamente automático que tome todas las medidas de una vez. De esta forma, lo más eficiente es personalizar el programa para qué a través de dos preguntas al usuario, determine exactamente la disposición y la intensidad e inmediatamente después tome imágenes a diferentes tiempos de exposición y las guarde en una única carpeta de forma adecuada.

Por otra parte, la relación entre la intensidad de corriente y el tiempo de exposición es lineal en cuanto a la saturación de la imagen. Esto quiere decir que para una misma disposición habrá imágenes aparentemente idénticas para una intensidad y tiempo diferentes y que además las intensidades más bajas admitirán mayor volumen de imágenes válidas que las mayores. También cabe destacar que un gran número de imágenes saturan antes de alcanzar los 1000 ms de tiempo de exposición límite de la cámara. Por ello, para cada distribución e intensidad, el script se enfoca en tomar más imágenes en el intervalo más interesante (en torno al 60 y 90% de saturación máxima). De esta forma, puede definirse un intervalo de tiempos entre imágenes mucho menor y por tanto, un volumen mayor de imágenes para intensidades más bajas como se muestra en la Tabla 1. Sin embargo, adquirir ciertas imágenes fuera de este intervalo a pesar de que estén saturadas no añade un tiempo sustancial a la ejecución del script así que también se han incluido.

Dicho todo esto, lo ideal para que no se haga demasiado confuso es determinar ciertos valores de intensidad, en este caso 6, cierto número de distribuciones, en este caso 10 y un intervalo interesante de tiempos de exposición para cada una de estas combinaciones, así como puntos críticos que se miden para todas. Así, se muestra una aproximación del tiempo que lleva adquirir todas las

imágenes a todas las intensidades para una única disposición en la Tabla 1. Por otro lado, en las Figuras 20 y 21 se muestra exactamente lo que se ve al ejecutar el script. Se da la opción de escoger entre varias disposiciones diferentes (estando 3 en un submenú como se muestra), posteriormente la intensidad exacta a la que se encuentra la fuente y una vez que se escribe, se ejecuta inmediatamente.

| Corriente / mA | Nº Imágenes | Duración estimada / s |
|----------------|-------------|-----------------------|
| 10             | 35          | < 30                  |
| 5              | 49          | ~30                   |
| 1              | 52          | ~30                   |
| 0.5            | 55          | ~30                   |
| 0.1            | 132         | ~90                   |
| 0.05           | 231         | ~150                  |
| 0.01           | 2028        | ~1380                 |

**Tabla 2** Duración y volumen de adquisición del script para cada intensidad

```
PS C:\Users\danic\Downloads> python Super_script_Medidas_Script_x2.py
=== MENÚ DE MEDICIÓN ===
Seleccione qué desea medir:
1. LED individual
2. LED doble
3. Línea
4. Línea doble
5. Esquina
6. Par, Impar o Todo
7. Esquinas dobles
8. Cruz
Ingrese una opción (1-8): 6
Seleccione subopción:
1. Par
2. Impar
3. Todo
Ingrese subopción (1-3): 3
Ajuste la corriente y luego ingrese su valor EXACTAMENTE como en la lista (ej: 10 mA): |
```

**Figura 23** Interfaz del script de adquisición justo antes de ejecutarse



forma instantánea. Debido a esto, para garantizar la validez del procedimiento se ha introducido un tiempo de 0,5 s entre la adquisición de cada imagen.

- **csv**: crea un archivo de registro estructurado con los metadatos de adquisición.
- **pycromanager.Core**: fundamental ya que permite el control de la cámara Hamamatsu vía Micro-Manager, eso sí a través de la terminal de Python pero con el programa Micromanager abierto. Existe la posibilidad de hacerse exclusivamente a través de la terminal pero no resulta interesante por ahora.
- **datetime**: sellado temporal de cada captura en el CSV.
- **tiff**: permite trabajar con imágenes en formato TIFF (formato sin pérdida de datos usado por la cámara). Permite preservar la información cuantitativa necesaria para análisis posteriores.
- **tqdm**: permite la reanudación del script y la aparición de una barra de progreso no intrusiva durante toda la ejecución

A su vez, ahondando en la librería **pycromanager.Core**, que ya se ha comentado, ésta cuenta con una gran cantidad de funciones útiles para interactuar tanto con el programa como con la cámara, las cuales permiten la construcción adecuada de un script funcional. A continuación, se describen en detalle las más relevantes que se han usado:

- **Core()**: Inicializa el objeto principal de control del dispositivo conectado (en este caso la cámara). Esta función constituye el punto de partida de la comunicación con el hardware, ya que permite instaurar un controlador desde Python siempre que Micro-Manager se encuentre en ejecución.
- **is\_sequence\_running()**: Permite comprobar si la adquisición de imágenes se está ejecutando correctamente. Su papel consiste en detectar en tiempo real la continuidad de la captura y generar una alerta en caso de que no se detecten datos, lo que resulta fundamental para la supervisión de la adquisición automatizada.
- **stop\_sequence\_acquisition()** : Detiene de manera inmediata cualquier proceso de adquisición en curso. Esta instrucción es útil para garantizar la seguridad del equipo y la integridad de los datos cuando se produce algún error o comportamiento inesperado durante la medición.
- **set\_exposure(ms)** : Configura el tiempo de exposición de la cámara, expresado en milisegundos. El ajuste dinámico de este parámetro permite optimizar la calidad de la señal en función de las condiciones de iluminación y de los requisitos experimentales.
- **sleep(0.5)**: Función propia de la librería **time** de Python que interrumpe la ejecución del script durante medio segundo. En este caso, se utiliza tras modificar el tiempo de exposición con **set\_exposure(ms)**, asegurando así un intervalo de reposo entre capturas consecutivas y evitando la saturación del sensor de la cámara lo cual garantiza la validez del procedimiento como ya se ha expuesto.
- **set\_camera\_device(name)** : Selecciona el dispositivo de captura que se empleará en la sesión. Como es natural, en este trabajo la configuración se realiza específicamente para “HamamatsuHam\_DCAM”, que corresponde a la cámara Hamamatsu InGaAs empleada en las mediciones.



- **snap\_image()** : Ordena a la cámara la captura de una imagen única de forma instantánea. Esta operación es equivalente al comando de adquisición manual disponible en la interfaz gráfica de Micro-Manager, pero su implementación en el script permite integrarla dentro de rutinas automatizadas.
- **get\_image()** : Recupera la imagen generada directamente desde el búfer de la cámara. La función incluye un reescalado a una matriz de dimensiones (512, 640), que corresponde a la resolución nativa del sensor utilizado. La conservación estricta de la escala de los píxeles es crítica para los posteriores análisis cuantitativos, por lo que esta etapa constituye un paso clave en la preparación de los datos brutos.

Con todo esto, se ha conseguido escribir un script capaz de obtener un volumen elevado de imágenes de calidad y guardarlas con una nomenclatura fácilmente trazable de forma cuasiautomática. A pesar de ello, cabe apreciar que se trata de un programa local y específico, es decir, sólo admite las corrientes exactas que se han planteado (valores puntuales de 0,01 a 10 mA) y las dimensiones esperadas al tomar imágenes (640 x 512) píxeles, además de guardar las imágenes sólo en ciertas rutas con nombres específicos.

### 5.3. SCRIPT DE PROCESADO DE LAS IMÁGENES

En este apartado se presenta una descripción detallada del diseño y funcionamiento técnico del script de procesamiento de imágenes, cuya finalidad es calcular las funciones  $f(x,y)$ ,  $g(x,y)$  y  $h(x,y)$ , así como los perfiles y representaciones tridimensionales, a partir de las imágenes previamente adquiridas mediante el script de adquisición. A diferencia del anterior, este se trata de un script de procesamiento completo de modo que no requiere una interfaz interactiva, dado que se ejecuta directamente sobre los datos obtenidos y no exige ningún tipo de entrada adicional por parte del usuario. Entonces, pueden sintetizarse los objetivos a cumplir por el script en los siguientes puntos:

- **Cálculo de pesos de irradiancia:** recurriendo a las medidas de irradiancia (Tabla 1) y a la Ecuación (1), se calcula  $W(x,y)$  como el inverso de estos datos para el caso correspondiente y se normaliza al más alto. De esta forma, por ejemplo, para el caso de estar aplicando 0,01 mA, el LED 8 tomará un peso  $W(x,y)$  igual a 1.
- **Gestión de contornos de LEDs:** debido al patrón de emisión focalizado y a la reducción del diafragma de la cámara, cada LED presenta formas cuasipentagonales y un número de píxeles desigual de uno a otro, dependiente de la corriente aplicada. Para resolver esta complejidad, tal y cómo se ha visto, se definen contornos exactos a intensidades altas sin saturación, que sirven como referencia para aplicar los pesos. Este script es capaz de tomar los píxeles exactos sobre los que ha de aplicar los diferentes pesos  $W(x,y)$ .
- **Máscara de pesos por LED:** una vez definidos los contornos y los pesos para cada LED a cada corriente, el script multiplica los pesos correspondientes sobre las regiones asociadas a cada LED, manteniendo la numeración convencional (LED 1 en la esquina superior izquierda y LED 20 en la inferior derecha). De este modo, la aplicación de la máscara queda completamente determinada.

- **Cálculo de elementos:** tras aplicar la máscara, inmediatamente se obtienen las funciones  $f(x,y)$  asociadas a cada imagen “bruta”. Posteriormente, se calculan las funciones  $g(x,y)$  y  $h(x,y)$ , así como los perfiles e hipersuperficies asociadas a estas 3 funciones. Esta fase requiere un tratamiento manual mínimo, ya que el procedimiento está automatizado en el propio script el cual se describirá a fondo más adelante.
- **Conservación de la jerarquía de guardado:** después de haber calculado todos los elementos interesantes, éstos se guardan automáticamente en una carpeta llamada “Procesado Script” la cual preserva la misma nomenclatura, es decir, guarda cada archivo en función de su tiempo de exposición y corriente.

### 5.3.1. ARQUITECTURA DEL SCRIPT

Al igual que en el apartado 3.1.2, resulta demasiado tedioso integrar el script completo ya que es aún más extenso que el de adquisición. De esta forma, aquí se describen en profundidad tanto los paquetes, librerías y funciones usados así como el funcionamiento general del propio script a modo de guía. Para hacerlo más sencillo, se han omitido aquellos que ya se han descrito en la explicación del primer programa:

- **numpy:** constituye la base del cálculo científico en Python.[13] Su uso en el script incluye operaciones vectorizadas de alto rendimiento, fundamentales para el tratamiento de imágenes en gran volumen. Entre sus funciones principales se encuentran:
  - 1) Cálculo del valor de referencia constante C y del cociente  $C/f(x,y)$ .
  - 2) Implementación de métricas estadísticas sobre LEDs y fondo.
  - 3) Conversión segura de tipos de datos entre enteros de 14 bits efectivos y representaciones de precisión flotante.
  - 4) Aplicación de convoluciones separables para suavizado espacial sin pérdida significativa de resolución.
- **sys / math :** son dos paquetes que se utilizan como soporte auxiliar, **.sys** permite un control más fino del flujo de ejecución del programa y la gestión de posibles errores en tiempo de ejecución, mientras que **math** proporciona funciones matemáticas elementales que complementan las operaciones vectorizadas de **NumPy**.
- **matplotlib (backend Agg) :** permite la generación de las hipersuperficies en 3D, perfiles y overlays 3D correspondientes a cada función de forma reproducible manualmente en Micro-Manager sin necesidad de interfaz gráfica de usuario (GUI).
- **re :** permite la extracción robusta de I (mA) y T (ms) desde rutas/nombres tolerando coma o punto decimal, y búsqueda de exposiciones por patrón (“x y mA z ms”).
- **argparse :** se trata de una interfaz de línea de comandos para filtrar por I/T, elegir la fuente de C (global/LEDs), fijar  $\sigma$  del suavizado gaussiano y habilitación de la función **G\_CLIP**.

•**Add-on G\_CLIP** : se trata de una función capaz de reescalar los puntos saturados de una hipersuperficie en 3D píxel a píxel haciendo que ésta pueda visualizarse a pesar de superar el valor permitido por la imagen de 14 bit (valor máximo de saturación, 16383). Esta función resulta muy interesante para representar  $g$ . Su sentido físico ya fue discutido en el apartado 1.2.

En síntesis, el script de procesamiento desarrollado constituye una herramienta integral capaz de transformar imágenes brutas de electroluminiscencia en representaciones cuantitativas y comparables, mediante la aplicación sistemática de pesos, la definición rigurosa de contornos y la obtención automatizada de las funciones  $f(x,y)$ ,  $g(x,y)$  y  $h(x,y)$ . Su diseño no sólo ha permitido reducir de forma drástica el trabajo manual necesario, sino también garantizar la coherencia metodológica entre miles de imágenes adquiridas bajo condiciones experimentales diversas. De este modo, el programa se erige como un elemento central del presente proyecto, aportando tanto fiabilidad en el análisis como una base sólida para futuras mejoras orientadas a la optimización de la calibración fotométrica y la caracterización precisa de sistemas emisores en el infrarrojo cercano.

## 6. RESULTADOS

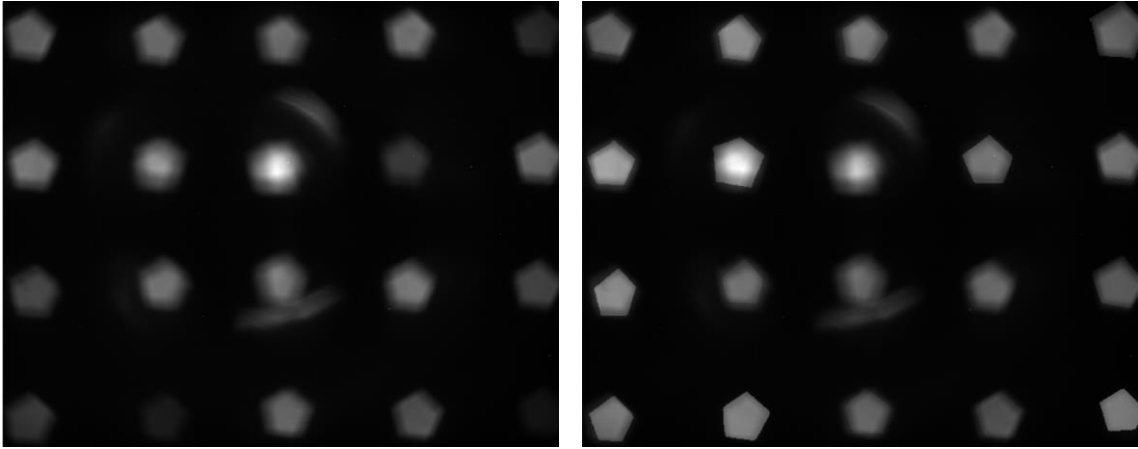
En esta sección, se presentan en detalle los resultados experimentales obtenidos a partir de la adquisición y el posterior procesado de imágenes de electroluminiscencia. Como se explicó en secciones anteriores, el volumen total de datos asciende a varios miles de imágenes. Con el fin de ilustrar el procedimiento de forma clara y manejable, se ha seleccionado un caso representativo siendo esta configuración espacial, la matriz completa excitada a 0,01 mA de intensidad corriente y aplicando un tiempo de exposición de 80 ms.

Esta condición resulta idónea porque sitúa la señal dentro del intervalo de saturación que se ha discutido con anterioridad (60-90%), que asegura que la imagen sea al mismo tiempo válida y apreciable para su interpretación.

En la Figura 25, se muestran la imagen original adquirida,  $r(x,y)$ , a la izquierda y la correspondiente imagen ponderada  $f(x,y)$  a la derecha, obtenida tras aplicar la máscara de pesos definida a partir de las irradiancias relativas de cada LED. Puede observarse cómo la imagen  $f(x,y)$  corrige en buena medida las diferencias de intensidad entre emisores, homogenizando parcialmente la distribución luminosa de la matriz.

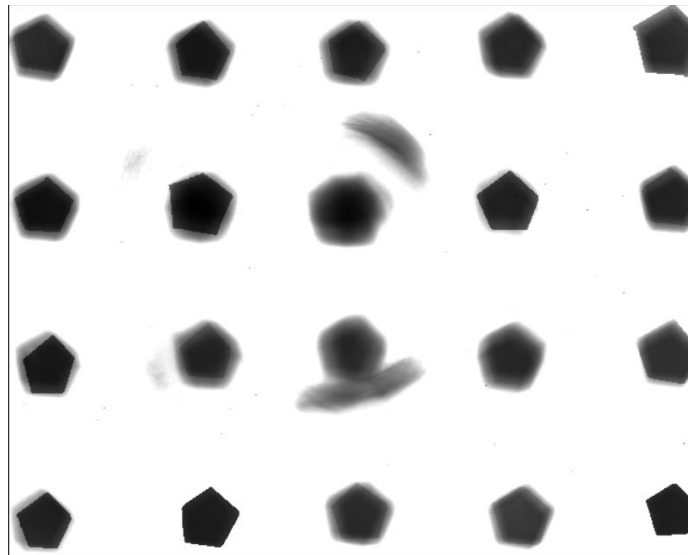
Es importante señalar, sin embargo, que en la región central de la imagen aparecen marcas circulares claramente perceptibles. Estos patrones no corresponden a la emisión de los LEDs, sino que constituyen artefactos introducidos por la óptica concreta del sistema. Su origen exacto puede estar asociado a pequeñas aberraciones del conjunto óptico, daños en el filtro o incluso al uso intensivo de la cámara en condiciones de campo. En el presente trabajo se ha optado por trabajar con estas limitaciones y extraer la máxima información posible pese a ellas, reflejando así los problemas reales a los que se enfrenta la práctica experimental. En líneas futuras, sería deseable

analizar con mayor detalle la causa de estos artefactos y evaluar posibles estrategias para mitigarlos o eliminarlos.



**Figura 25** Imágenes de  $r(x,y)$  y  $f(x,y)$  a 0,01 mA y 80 ms, antes y después de aplicar la máscara de pesos por intensidad descrita en 2.4

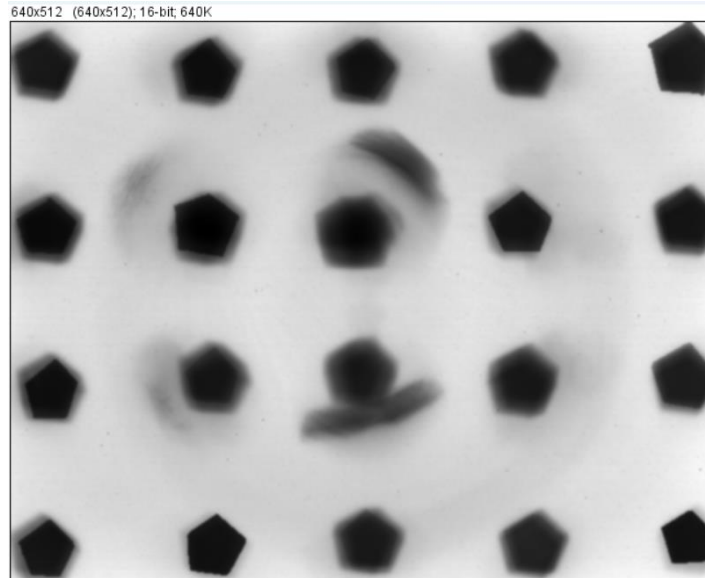
Tal y como se preveía en el apartado teórico, los valores de la función correctora  $g(x,y)$  asociados a los píxeles del fondo tienden a crecer desmesuradamente. En la práctica, esto se traduce en saturaciones localizadas, tal y como se aprecia en la Figura 26.



**Figura 26** Imagen de la función correctora  $g(x,y)$  a 0,01 mA y 80 ms

No obstante, este comportamiento no invalida la función sino que simplemente refleja que, al calcularse como  $g = C/f$ , los píxeles de  $f(x,y)$  con valores muy próximos a cero producen divisiones que disparan el resultado. En cambio, los valores de  $g(x,y)$  asociados a las regiones de LED permanecen bien definidos y dentro del rango de 14 bits (0–16383), lo que garantiza su utilidad en la calibración.

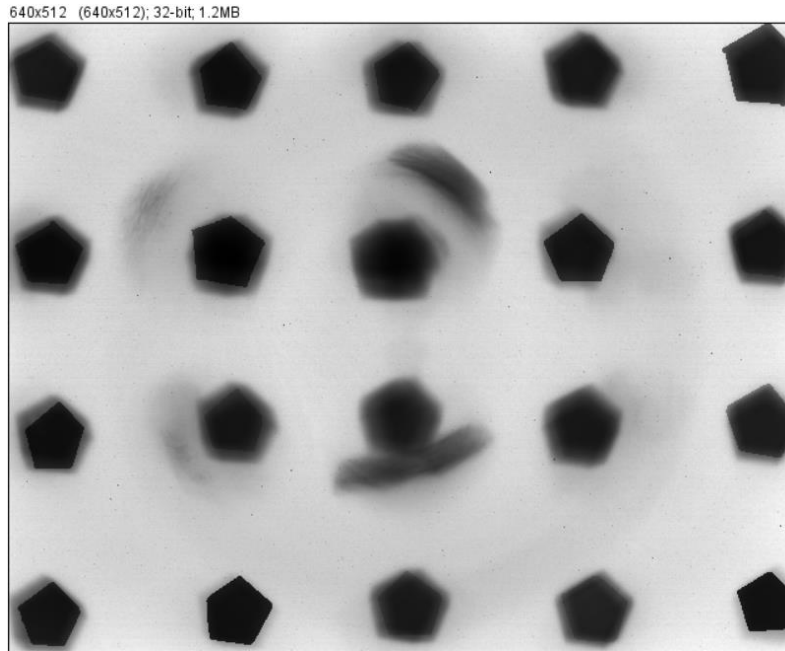
Tal y cómo se describió, existen varias estrategias para mitigar este problema. Una primera consiste en aplicar un filtro gaussiano a los bordes de los contornos LED, suavizando las transiciones y evitando que los píxeles del fondo crezcan sin límite. El resultado puede apreciarse en la Figura 27, en la cual, la función  $g(x,y)$  mantiene el mismo patrón global, pero con una superficie más continua y sin saturaciones extremas en los píxeles correspondientes al fondo.



**Figura 27** Función  $g(x,y)$  después de aplicar un filtro gaussiano sobre los bordes de cada LED

La otra alternativa consiste en recurrir a la herramienta Add-on G\_CLIP, ya descrita, que reescala píxel a píxel la función  $g(x,y)$  manteniendo sus proporciones relativas. El resultado (Figura 28) es muy similar al del filtrado gaussiano, aunque con un nivel de ruido más elevado. Lo interesante es que ambas técnicas convergen hacia una misma representación física, una función  $g(x,y)$  capaz de transformar  $f(x,y)$  en una superficie homogénea  $h(x,y)$ .

Eso sí, en este caso, al aplicar esta herramienta no se está aproximando absolutamente nada, es decir, se conserva toda la información del sistema, pero la escala es completamente distinta (32 bit) de modo que comparar estos dos resultados a pesar de que las imágenes son similares no es riguroso físicamente.

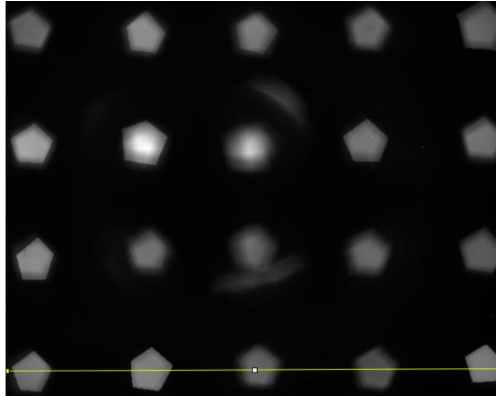


**Figura 28** Función  $g(x,y)$  tras aplicar el reescalado píxel a píxel

### 6.1. HIPERSUPERFICIES Y PERFILES

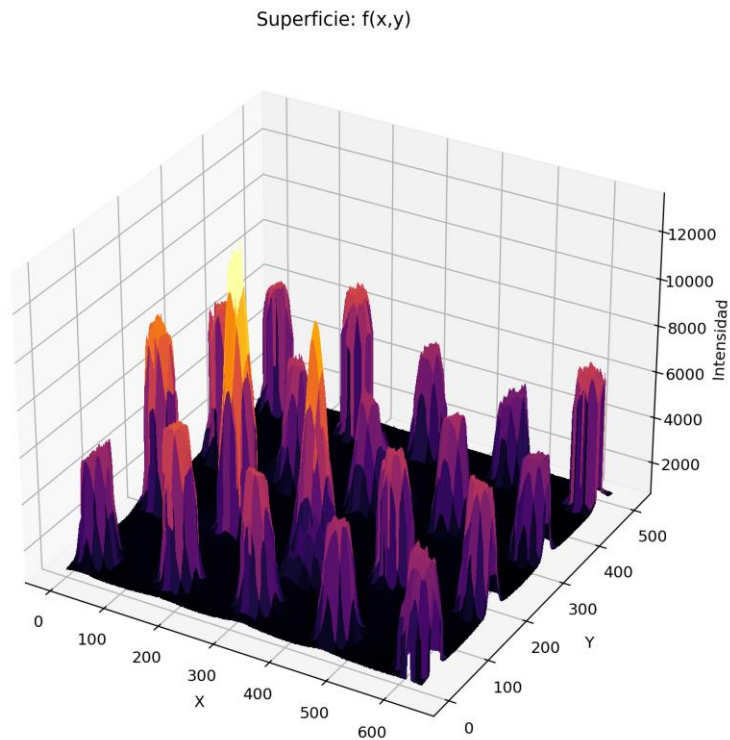
Con el fin de profundizar en la interpretación de los resultados expuestos en el apartado anterior, se presentan a continuación las figuras más representativas desde un punto de vista visual dentro del desarrollo de este proyecto. En concreto, se incluyen las representaciones tridimensionales de las hipersuperficies asociadas a las funciones  $f(x,y)$ ,  $g(x,y)$ , y  $h(x,y)$ , así como los perfiles lineales obtenidos a partir de cada una de ellas.

En este punto, resulta pertinente señalar que la única limitación detectada en la generación de archivos mediante el script de procesamiento de imágenes radica en el cálculo de los perfiles de intensidad. En concreto, los centroides de cada LED que definen la línea de referencia sobre la cual se obtiene cada perfil no se encuentran debidamente determinados de forma automática. Por este motivo, en el presente trabajo dichos perfiles han debido calcularse manualmente para este caso particular.



**Figura 29** Línea trazada sobre la que se calcula el perfil de la línea 4 de  $f$

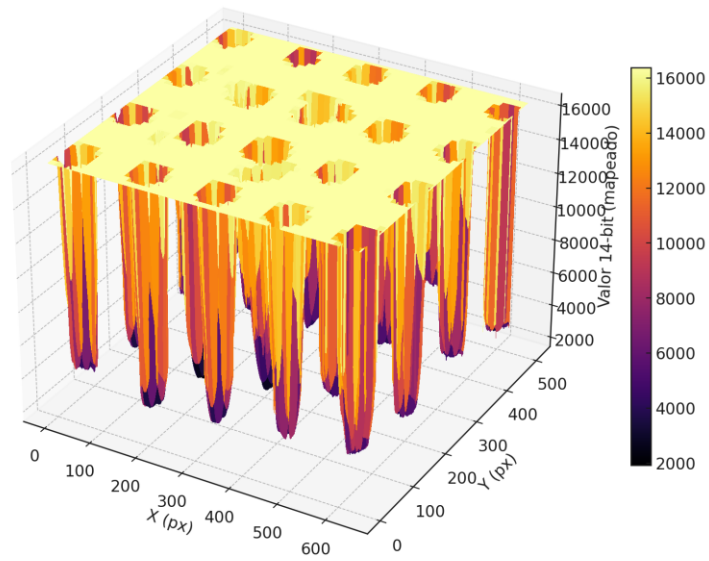
La representación de las funciones pertinentes,  $f(x,y)$  (Figura 30),  $g(x,y)$  con sus distintas variantes (Figuras 31, 32 y 33) y  $h(x,y)$  (Figura 34), la cual como se ha venido diciendo, se ha forzado a un hiperplano perfecto quedan completamente descritas.



**Figura 30** Hipersuperficie de la función  $f(x,y)$

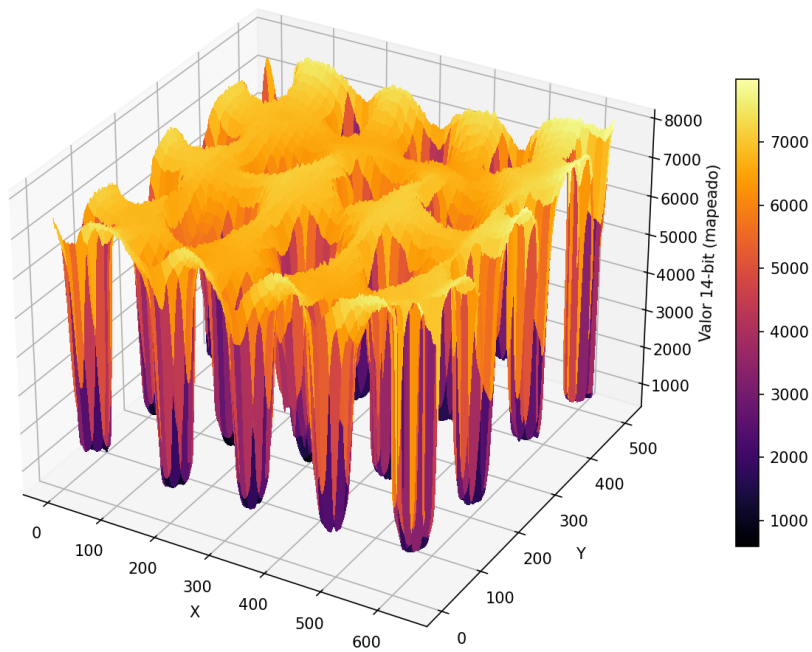
Como era de esperar la función  $f(x,y)$  presenta una intensidad relativamente homogénea, incluso en los bordes, salvo precisamente en la zona en la que se hayan los reflejos, sobre la cual se alcanza un pico de intensidad.

Superficie 3D: g (sin suavizar)



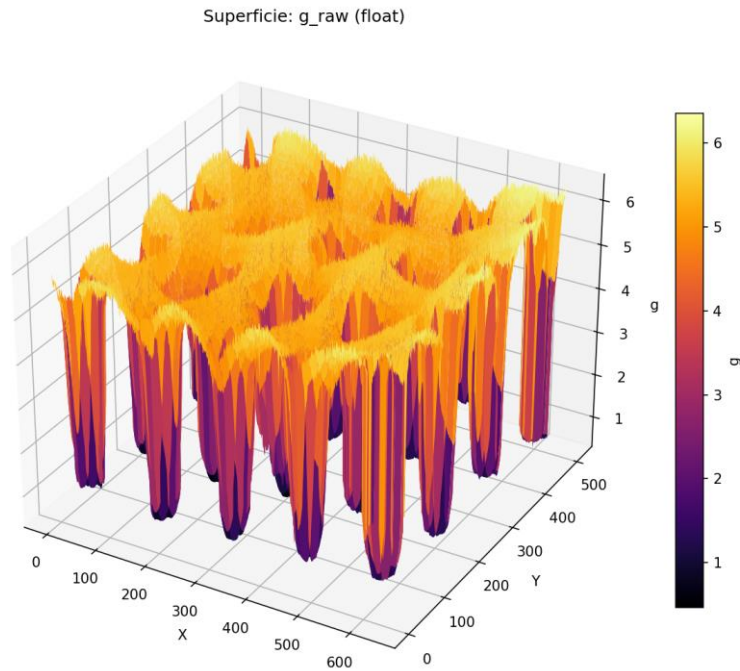
**Figura 31** Hipersuperficie de  $g(x,y)$  sin suavizar

Superficie:  $g\_suave(x,y)$



**Figura 32** Hipersuperficie de  $g(x,y)$  suavizada mediante filtro gaussiano en los bordes de los LED

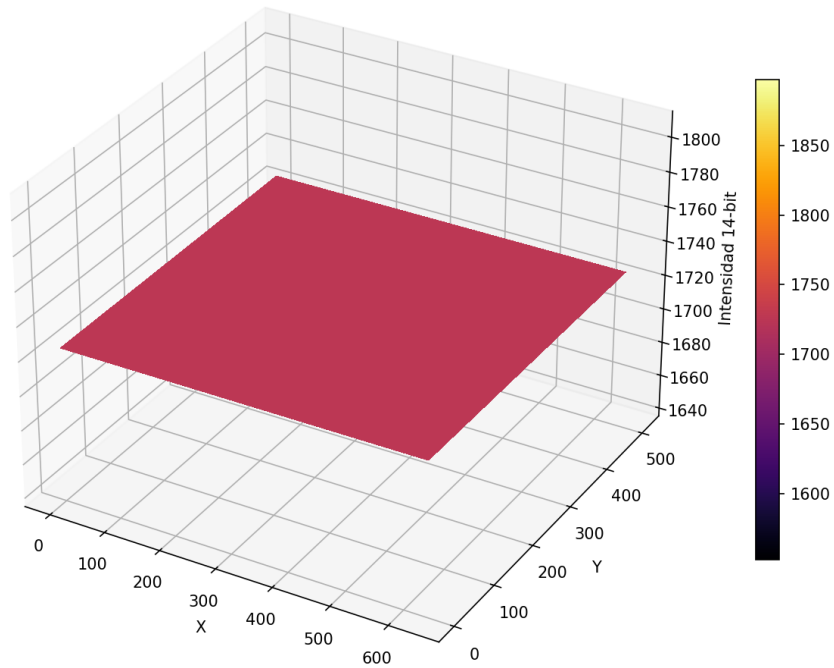




**Figura 33** Función  $g$  reescalada con la herramienta Add on-G\_clip

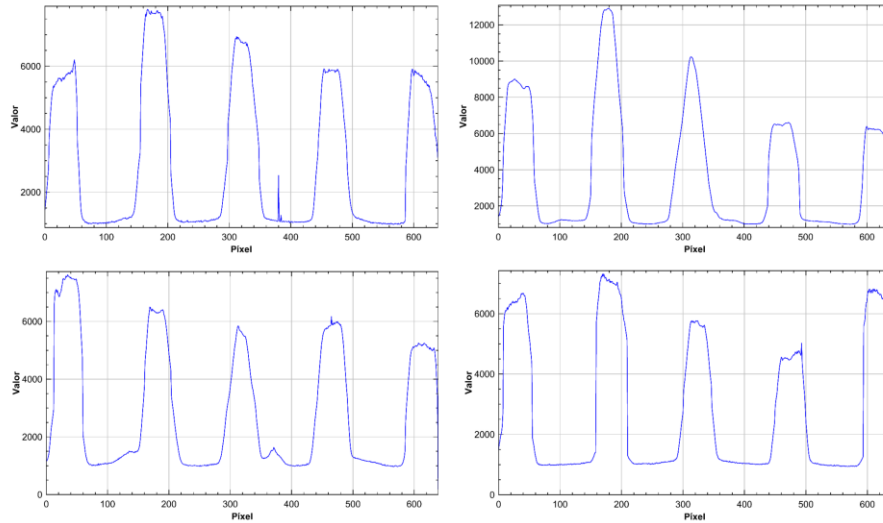
En cuanto a la función  $g(x, y)$ , como se esperaba, la función real satura en la escala utilizada para la mayoría de sus puntos mientras que las funciones suavizada y reescalada presentan un patrón casi idéntico. Eso sí, el filtro gaussiano hace que la superficie en 3D tenga mucho menor ruido que la otra claro está aproximando e introduciendo cierto error al cálculo de  $h$  que por definición es reabsorbido en  $g$ , ya que la condición de contorno es que  $h(x, y)$  siempre sea igual a  $C$ .

Superficie:  $h = C$  (plano exacto)



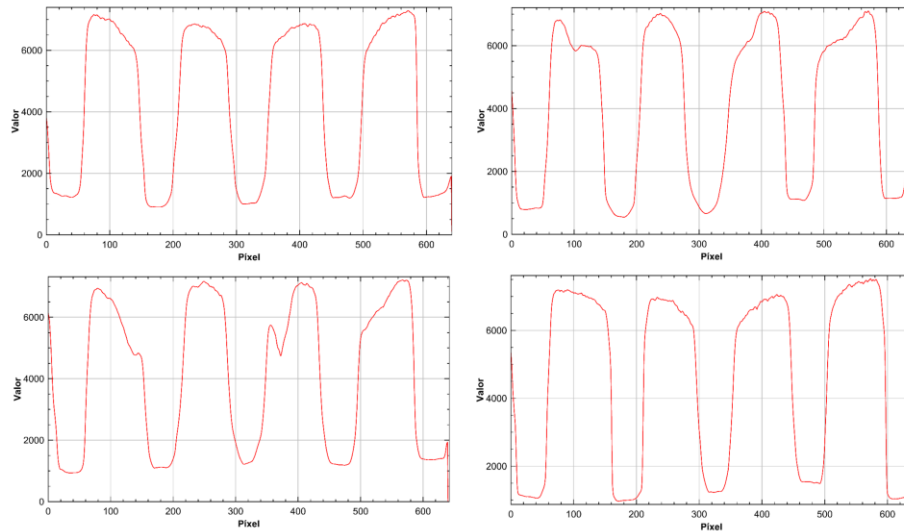
**Figura 34** Hiperplano constante  $h$

Siguiendo la misma dinámica, se exponen los perfiles referentes a  $f(x,y)$  en la Figura 35, ordenados según el orden de escritura (es decir el perfil de la línea 1 corresponde a la imagen en la esquina superior izquierda, y el de la línea 4 corresponde a la imagen en la esquina inferior derecha) siendo como ya se ha visto, el LED 7 el más prominente de todos. También resulta interesante ver que en el perfil de la 1ª línea existe un ligero pico que no llega a apreciarse en la hipersuperficie. Este análisis refuerza la necesidad de aplicar  $g(x,y)$  para corregir esas diferencias residuales.



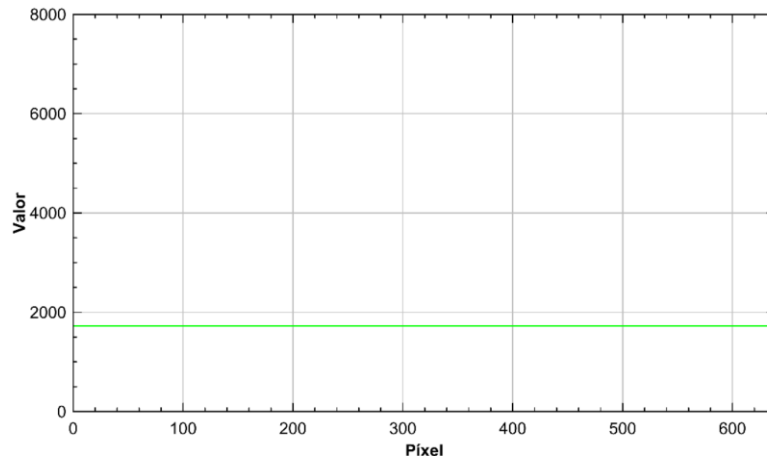
**Figura 35** Perfiles de intensidad de  $f(x,y)$  en cada fila

Los perfiles de  $g(x,y)$ , mostrados en la Figura 36, se han representado a partir de la versión suavizada, ya que es la más estable y con menor ruido (y sentido físico para comparar con el resto). En caso de escoger la función real, sólo se aprecia una señal cuadrada con fuertes picos en los bordes, la cual no resulta tan interesante. De esta forma, se aprecia que las intensidades de los distintos LEDs quedan mucho más uniformes, en contraste con la señal más irregular de  $f(x,y)$ .



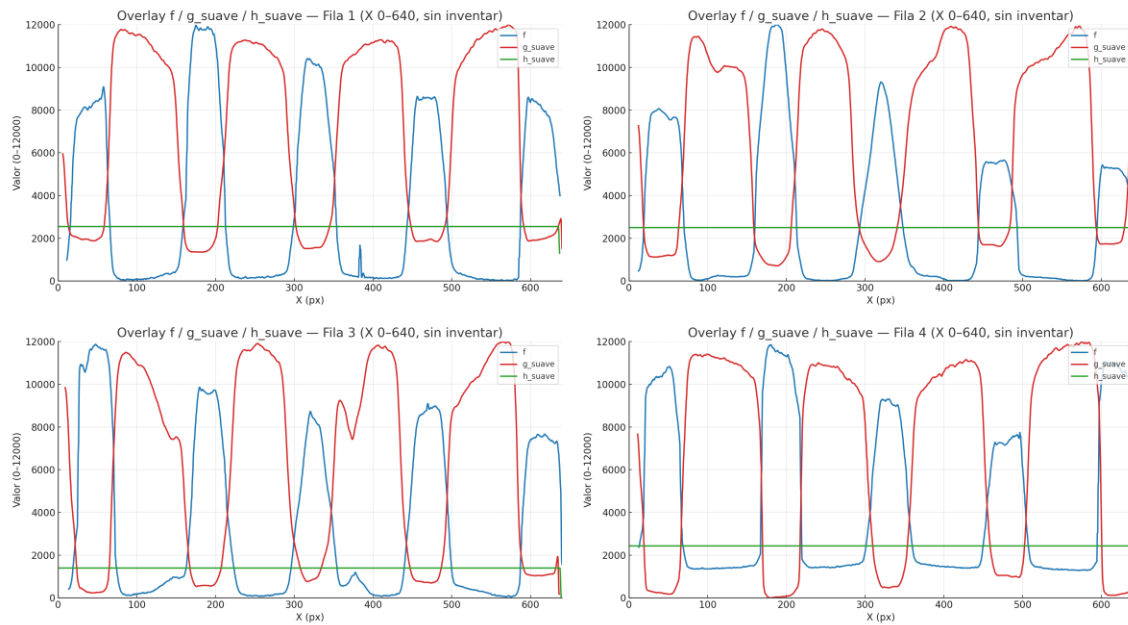
**Figura 36** Perfiles de intensidad de  $g(x,y)$  suavizada en cada fila

En cuanto a  $h(x,y)$  en la Figura 37, como es natural, no hay nada interesante que añadir ya que siempre será una línea por definición.



**Figura 37** Perfil constante de  $h$

La Figura 38, permite visualizar la superposición de los perfiles de las 3 funciones, permitiendo apreciar de un vistazo cómo la interacción multiplicativa de  $g(x,y)$ , conduce  $f(x,y)$  desde un perfil irregular hasta uno completamente uniforme.



**Figura 38** Perfiles de  $f(x,y)$ ,  $g(x,y)$  y  $h(x,y)$  de cada fila de LED superpuestos

## 7. CONCLUSIONES

Tras observar los resultados obtenidos, puede afirmarse que los objetivos planteados al inicio han sido alcanzados de manera satisfactoria:

1. **Respecto al diseño del sistema experimental**, se ha construido y validado una matriz controlada de LEDs infrarrojos, cuya configuración geométrica y espectral se ajusta a los requerimientos del estudio. Esta matriz ha demostrado ser adecuada como banco de pruebas para simular condiciones de electroluminiscencia en un entorno de laboratorio.
2. **En relación con la adquisición de imágenes**, el empleo de una cámara InGaAs de alta sensibilidad ha permitido obtener capturas reproducibles y trazables, con un rango dinámico que asegura tanto la validez como la visibilidad de las señales.
3. **Sobre la normalización de imágenes**, los métodos desarrollados han permitido compensar irregularidades ópticas y de detección, mejorando notablemente la uniformidad de la señal final y garantizando una interpretación más fiel de los datos.
4. **En cuanto a la automatización del proceso**, los scripts desarrollados en Python han demostrado su eficacia en la gestión de miles de imágenes, reduciendo de forma significativa los tiempos de operación y minimizando errores humanos.
5. **Finalmente, respecto a la transferibilidad de la metodología**, los resultados obtenidos confirman que el enfoque adoptado constituye una base sólida para su futura aplicación en paneles fotovoltaicos reales. De este modo, el proyecto no solo valida la viabilidad de un procedimiento robusto en laboratorio, sino que abre la puerta a su implementación en diagnósticos de campo y en sistemas de control de calidad industrial.

## 8. LINEAS DE TRABAJO FUTURAS

El presente proyecto constituye una primera aproximación a la normalización y calibración de imágenes de electroluminiscencia en condiciones de laboratorio. No obstante, de los resultados obtenidos y de las limitaciones detectadas surgen varias líneas de trabajo que pueden guiar desarrollos futuros:

### 1. Extensión a entornos reales

La principal línea de evolución consiste en trasladar la metodología a escenarios fuera del laboratorio. Ello implicaría caracterizar y homogeneizar imágenes en las que las fuentes emisoras (LEDs, diodos u otros paneles FV) presenten planos de emisión no perpendiculares a la cámara de adquisición, condición frecuente en inspecciones de campo.

## 2. Optimización de la matriz electrónica

La matriz 5×4 diseñada ha demostrado su utilidad como banco de pruebas, pero abre la puerta a mejoras como la integración de LEDs con un patrón de emisión más controlado, así como el rediseño de la placa para reducir reflexiones y dispersión angular. De igual modo, se plantea profundizar en la exploración de distintas configuraciones de encendido (pares, esquinas, líneas, etc.) con el fin de analizar la resolución espacial y los límites de discernibilidad de la cámara.

## 3. Automatización avanzada y escalabilidad

Aunque los scripts en Python han reducido notablemente el tiempo de adquisición y procesamiento, aún existen aspectos que pueden perfeccionarse: integración directa con sistemas de adquisición industrial, incorporación de algoritmos de detección automática de centroides, y ampliación de la automatización hacia análisis en tiempo real en grandes volúmenes de datos.

## 4. Validación con paneles fotovoltaicos reales

Una línea natural de continuidad es aplicar la metodología a módulos FV en condiciones operativas. Este paso permitirá evaluar la transferibilidad del método, enfrentándose a retos adicionales como el tamaño de los paneles, la heterogeneidad de defectos o la presencia de condiciones ambientales cambiantes.

## 5. Reducción del ruido y mejora de la óptica

Los resultados sugieren que el uso de materiales absorbentes adicionales, la optimización de la fuente de alimentación para trabajar en regímenes de corriente aún más bajos y la mejora del sistema óptico podrían contribuir a reducir reflejos y minimizar el ruido de fondo.

En conjunto, estas líneas de trabajo no sólo amplían el alcance de la investigación, sino que sitúan al presente proyecto como base metodológica sobre la que construir sistemas de inspección más rápidos, fiables y escalables tanto en el ámbito académico como en la industria fotovoltaica.

## 9. BIBLIOGRAFÍA

- [1] James M. Fiore, “2.2.” [Online]. Available: <https://eng.libretexts.org/@go/page/94042>
- [2] S. M. Sze and M. K. Lee, “3RD EDITION Semiconductor Devices Physics and Technology.”
- [3] M. Guada *et al.*, “Daylight luminescence system for silicon solar panels based on a bias switching method,” *Energy Sci Eng*, vol. 8, no. 11, pp. 3839–3853, Nov. 2020, doi: 10.1002/ese3.781.

- [4] S. Pena Vaquero, "TFG\_G3001." [Online]. Available: <https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/32052/1/TFG-G3001.pdf>
- [5] "SCAS0175E\_C12741-03-02".
- [6] "Opto-Device & Custom LED L1070-03 Infrared LED Lamp."
- [7] A. D. Edelstein, M. A. Tsuchida, N. Amodaj, H. Pinkard, R. D. Vale, and N. Stuurman, "Advanced methods of microscope control using  $\mu$ Manager software," *J Biol Methods*, vol. 1, no. 2, p. e10, 2014, doi: 10.14440/jbm.2014.36.
- [8] <https://micro-manager.org/>
- [9] <https://imagej.net/ij/>
- [10] <https://www.python.org/>
- [11] <https://www.hamamatsu.com/eu/en/product/cameras/software/driver-software/dcam-api-for-windows.html>
- [12] H. Pinkard *et al.*, "Pycro-Manager: open-source software for customized and reproducible microscope control," *Nat Methods*, doi: 10.5281/zenodo.4433237.
- [13] C. R. Harris *et al.*, "Array programming with NumPy," Sep. 17, 2020, *Nature Research*. doi: 10.1038/s41586-020-2649-2.